

Introduction à l'automatique des systèmes linéaires continus – Partie 2

2025-2026

MIGUEL DA SILVA (IVRY)



Objectifs

- Comprendre à quoi sert l'automatique
- Se familiariser avec le concept de contrôle (ou commande) de systèmes en boucle ouverte et en boucle fermée
- Savoir utiliser la table des transformées de Laplace pour résoudre ces équations dans le domaine temporel
- Comprendre la notion de stabilité ainsi que le rôle d'un correcteur

Sommaire

I - Systèmes linéaires

- Définition
- Exemples

II - Transformée de Laplace

- Définition
- Application

III - Contrôle d'un système

- Représentation du système par schéma blocs
- Contrôle en boucle ouverte
- Contrôle en boucle fermée

IV – Performance d'un asservissement

- Stabilité, précision, rapidité
- Les correcteurs

V - Introduction à MATLAB

VI - Introduction à Simulink

Cours 1

Cours 2

Rappels amphi 1 – Transformée de Laplace

Transformée de Laplace : $L[f(t)] = F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt$, avec $p \in \mathbb{C}$

Soient f et g deux fonctions du temps et α et $\beta \in \mathbb{R}^2$

Linéarité : la transformation de Laplace vérifie : $L(\alpha.f + \beta.g) = \alpha.L(f) + \beta.L(g)$
 $\Rightarrow L(\alpha.f + \beta.g) = \alpha.F(p) + \beta.G(p)$

Dérivation : la transformation de Laplace vérifie : $L(f') = p.L(f) - f(0)$

A montrer par intégration par partie

$$\Rightarrow L(f') = p.F(p) - \cancel{f(0)}$$

La plupart du temps
les conditions initiales
sont nulles et ce
terme vaut 0

Intégration : la transformation de Laplace vérifie : $L\left(\int_0^t f(t) dt\right) = \frac{1}{p} L(f)$

$$\Rightarrow L\left(\int_0^t f(t) dt\right) = \frac{1}{p} . F(p)$$

Rappels amphi 1 – Systèmes linéaires

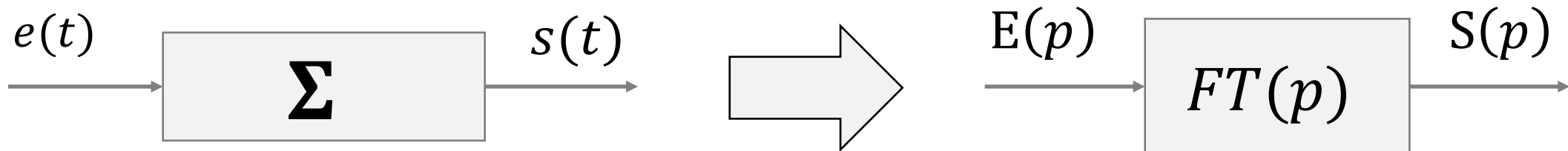
Un **système** Σ est un objet évolutif comportant une entrée $e(t)$ et une sortie $s(t)$. Il est dit **linéaire et invariant** si son comportement obéit à une équation différentielle linéaire à coefficients constants :

$$a_1 \cdot s(t) + a_2 \cdot \frac{ds(t)}{dt} + \dots + a_n \cdot \frac{d^n s(t)}{dt^n} = b_1 \cdot e(t) + b_2 \cdot \frac{de(t)}{dt} + \dots + b_m \cdot \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$

Le quotient de la transformée de Laplace $S(p)$ de la sortie temporelle $s(t)$ par la transformée de Laplace $E(p)$ de l'entrée $e(t)$ s'appelle la **fonction de transfert du système :**

$$FT(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

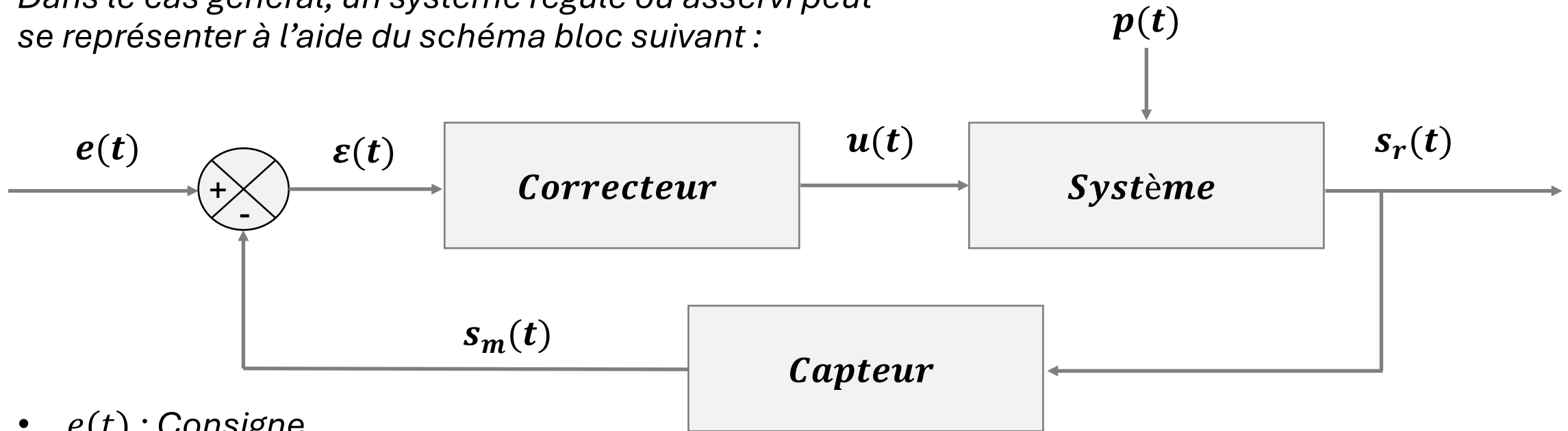
Un système linéaire peut être représenté de manière simple dans le formalisme de Laplace à l'aide d'un schéma blocs.



Rappels amphi 1 – Contrôle en boucle fermée

Boucle fermée

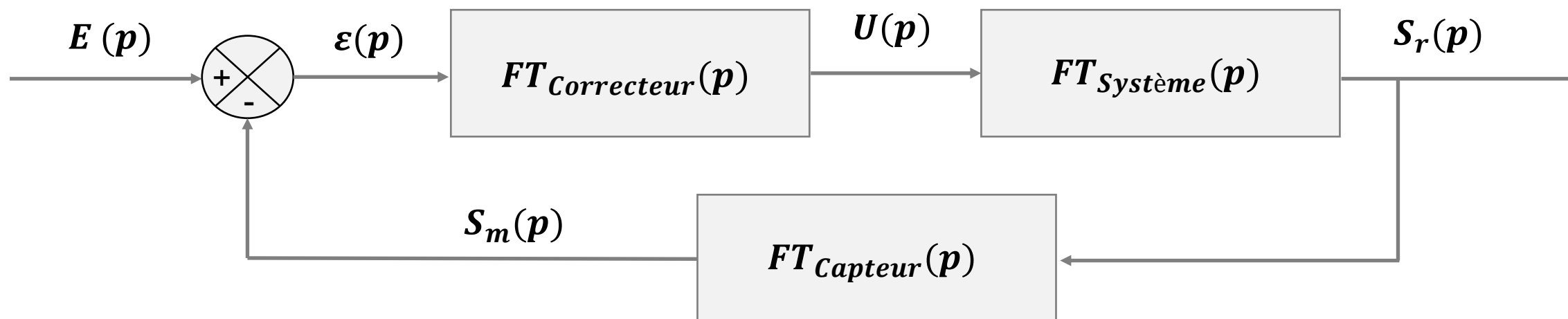
Dans le cas général, un système régulé ou asservi peut se représenter à l'aide du schéma bloc suivant :



- $e(t)$: Consigne
- $u(t)$: Signal de commande
- $s_r(t)$: Sortie réelle
- $s_m(t)$: Sortie mesurée
- $\varepsilon(t)$: Erreur d'asservissement
- $p(t)$: Perturbation

Rappels amphi 1 – Contrôle en boucle fermée

Boucle fermée



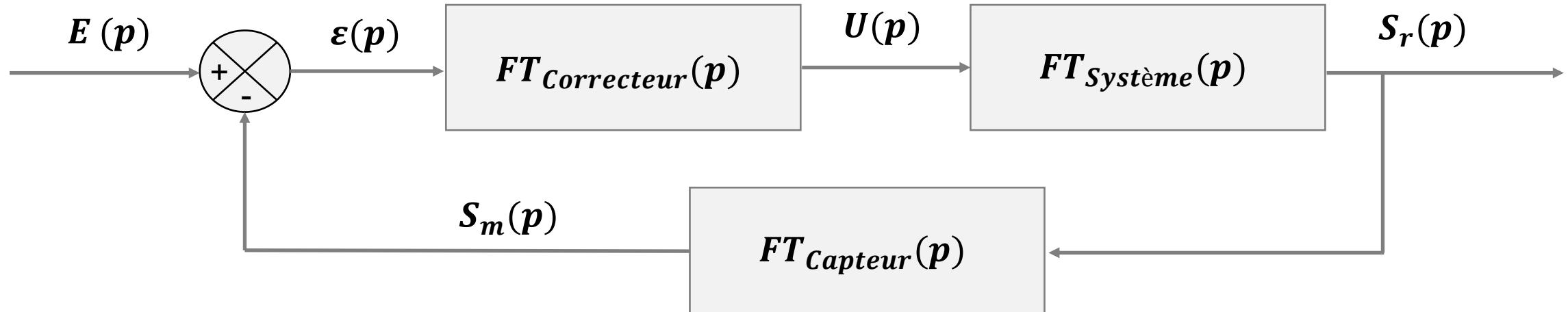
On peut alors exprimer $S_r(p)$ en fonction de $E(p)$:

- $S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot U(p)$
- $S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot FT_{Correcteur}(p) \cdot \varepsilon(p)$
- $S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot FT_{Correcteur}(p) \cdot (E(p) - S_m(p))$
- $S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot FT_{Correcteur}(p) \cdot (E(p) - FT_{Capteur}(p) \cdot S_r(p))$

Rappels amphi 1 – Contrôle en boucle fermée

7

Boucle fermée



En isolant $S_r(p)$, il vient: $FTBF = \frac{S_r(p)}{E(p)} = \frac{FT_{Système}(p) \cdot FT_{Correcteur}(p)}{1 + FT_{Système}(p) \cdot FT_{Correcteur}(p) \cdot FT_{Capteur}(p)}$

C'est la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) du système asservi

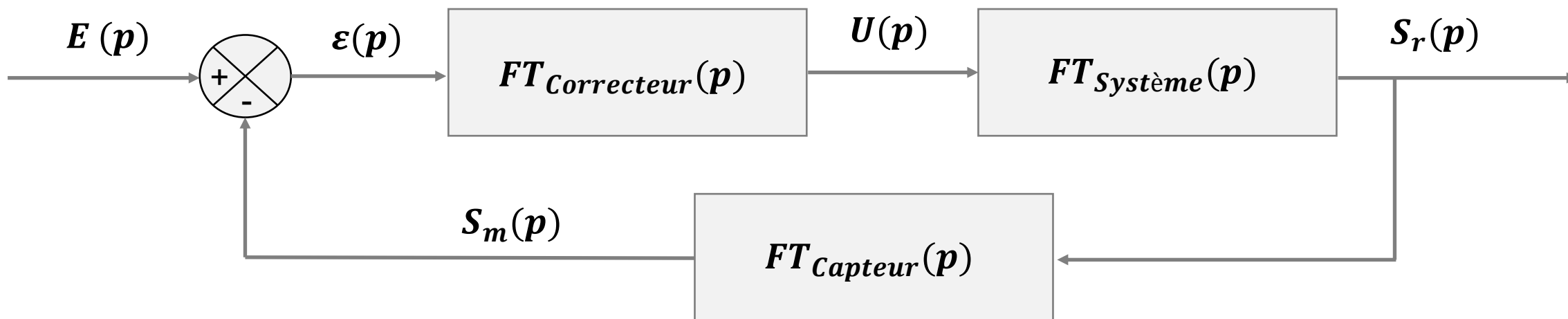
Son étude renseigne sur le comportement du système : stabilité, rapidité, précision...

Par définition, on appelle fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) du système asservi :

$$FTBO = FT_{Système}(p) \cdot FT_{Correcteur}(p) \cdot FT_{Capteur}(p)$$

Rappels amphi 1 – Contrôle en boucle fermée

Boucle fermée



La **FTBF** est alors: $\frac{V_r(p)}{V_c(p)} = \frac{\text{chaîne directe}}{1 + \text{chaîne directe} \cdot \text{chaîne de retour}}$

La **FTBO** est alors: $\frac{V_m(p)}{V_c(p)} = \text{chaîne directe} \cdot \text{chaîne de retour}$

IV - Performance d'un asservissement

La performance d'un système, asservi ou non, est définie par 3 critères :

- **La stabilité**
- **La précision**
- **La rapidité**

L'objectif de l'asservissement est d'améliorer un ou plusieurs de ces critères

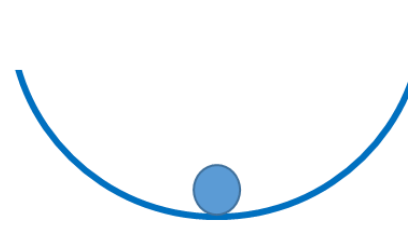
Dans l'exemple du radiateur, on met en place un asservissement pour obtenir les résultats suivants, malgré d'éventuelles perturbations extérieures

- **Stabilité** : la température finale doit rester bornée et tendre vers un équilibre lorsque le système est soumis à une perturbation ou à un changement de consigne
- **Précision** : la température finale est égale à la consigne (ou très proche)
- **Rapidité** : la température s'approche rapidement de la consigne

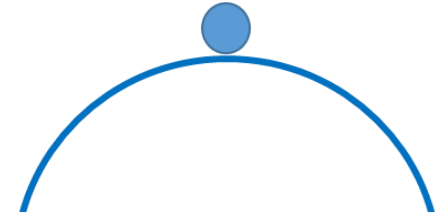
IV - Performance d'un asservissement

Stabilité

De façon générale, un système est dit stable s'il reste au repos en l'absence d'excitation et si, écarté de sa position d'équilibre, il y revient.

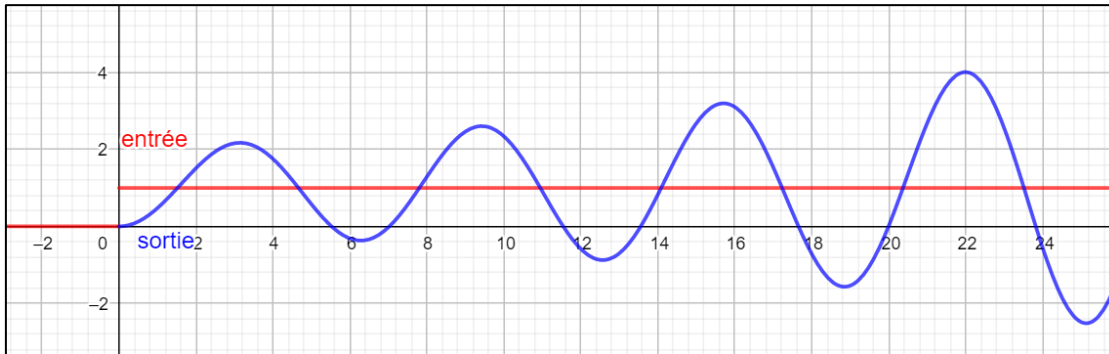


Système stable

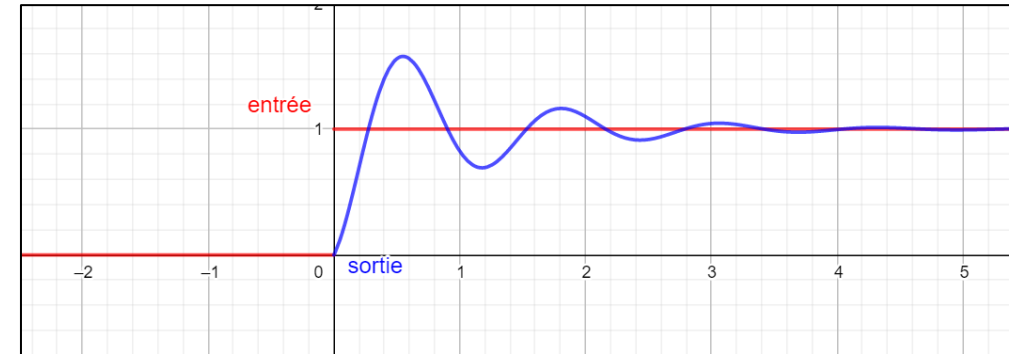


Système instable

Dans une approche mathématique, un système est dit stable si toute entrée bornée produit une sortie bornée



Système instable



Système stable (en réponse indicielle)

IV - Performance d'un asservissement

Stabilité

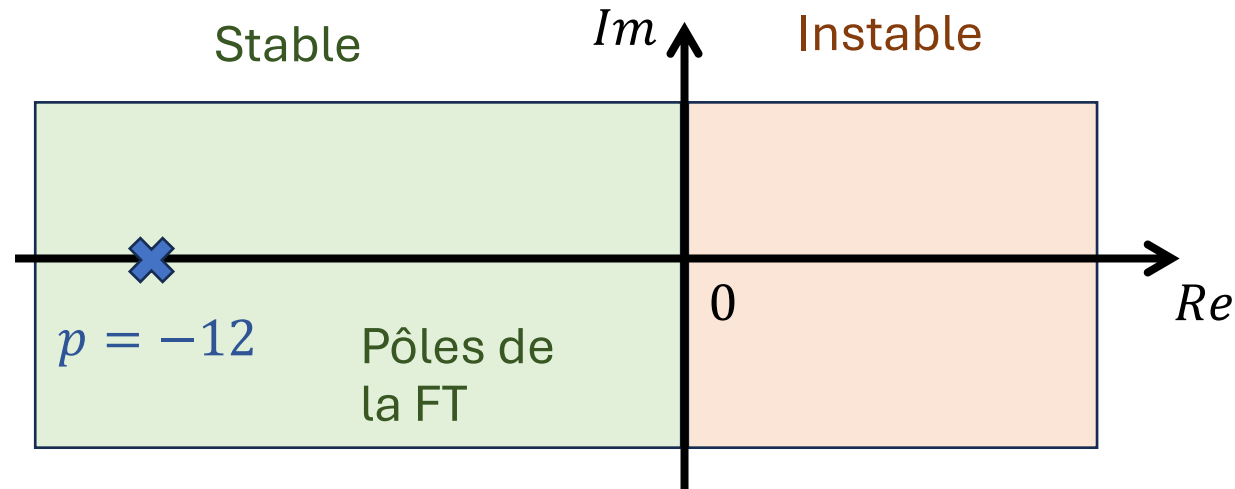
$$FT(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

Les pôles du système sont les racines du polynôme $E(p)$.

Exemple : $FT(p) = \frac{5}{p+12}$ Le pôle du système est la solution de l'équation $p + 12 = 0 \Rightarrow p = -12$

Le calcul des pôles de la fonction de transfert permet de déterminer si le système est stable ou non.

Le système est stable si les pôles du système sont à partie réelle négative.



IV - Performance d'un asservissement

Précision

C'est la capacité du système à **se rapprocher le plus possible** de la consigne, malgré d'éventuelles perturbations.

Elle est déterminée par la limite de l'erreur d'asservissement :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) - s_m(t)$$

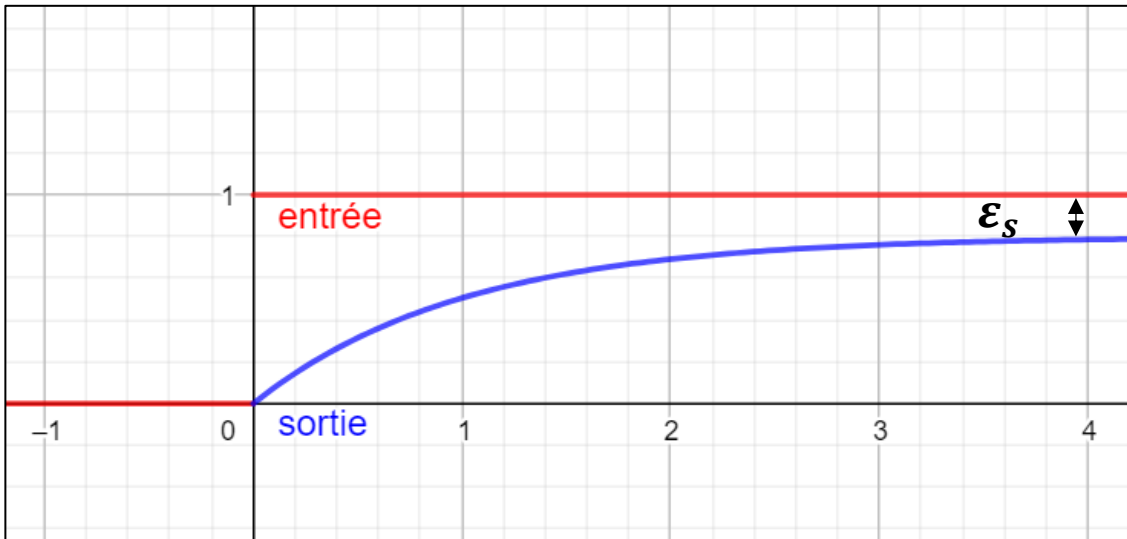
NB: si la FT du capteur vaut 1, on parle de **retour unitaire** et on a $s_m(t) = s(t)$

On parle **d'erreur statique** ε_s lorsque l'entrée est un échelon et **d'erreur de trainage** ε_t (ou **d'erreur dynamique**) lorsque l'entrée est une rampe

IV - Performance d'un asservissement

Précision

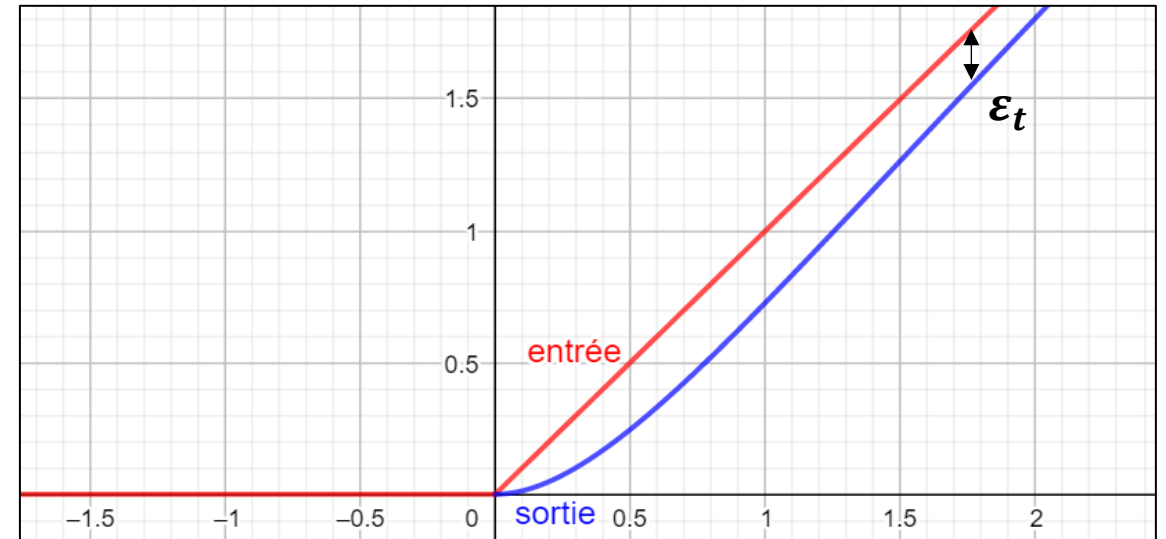
Entrée : échelon



Erreur statique :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) - s_m(t) = \varepsilon_s$$

Entrée : rampe



Erreur de trainage :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) - s_m(t) = \varepsilon_t$$

IV - Performance d'un asservissement

Précision

Soit la fonction de transfert d'un système : $FT(p) = \frac{S(p)}{E(p)} \Rightarrow S(p) = E(p).FT(p)$

Pour déterminer la limite temporelle de ε , on peut calculer explicitement $\varepsilon(t)$ et faire tendre t vers $+\infty$, ou on peut utiliser le **théorème de la valeur finale** qui permet de calculer cette erreur en gardant les équations dans le domaine de Laplace

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \varepsilon(p)$$

$$\lim_{p \rightarrow 0} p \cdot (\varepsilon(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot [E(p) - S(p)] = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot [E(p) - E(p).FT(p)] = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot [E(p). (1 - FT(p))]$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot [E(p). (1 - FT(p))]$$

IV - Performance d'un asservissement

Précision : Exemple 1

Exemple 1 : soit un système d'ordre 1, tel que $FT(p) = \frac{5}{p+12}$

Erreur statique :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E(p) \cdot (1 - FT(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{p} \cdot \left(1 - \frac{5}{p+12}\right) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{12}{12} - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_s = \frac{7}{12}$$

Erreur de trainage :

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) &= \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E(p) \cdot (1 - FT(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{p^2} \left(1 - \frac{5}{p+12}\right) = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{1}{p}\right) \cdot \left(\frac{p+7}{p+12}\right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p+7}{p(p+12)} = \frac{7}{12} \cdot \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{p} = +\infty \Rightarrow \varepsilon_t = +\infty \end{aligned}$$

IV - Performance d'un asservissement

Précision : Exemple 2

Exemple 2 : soit un système d'ordre 2, tel que $FT(p) = \frac{p+1}{p^2+p+2}$

Erreur statique :

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) &= \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E(p) \cdot (1 - FT(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{p} \cdot \left(1 - \frac{p+1}{p^2+p+2}\right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{p^2+p+2}{p^2+p+2} - \frac{p+1}{p^2+p+2} \right) = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{p^2+1}{p^2+p+2} \right) = \frac{1}{2} \Rightarrow \varepsilon_s = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Erreur de trainage :

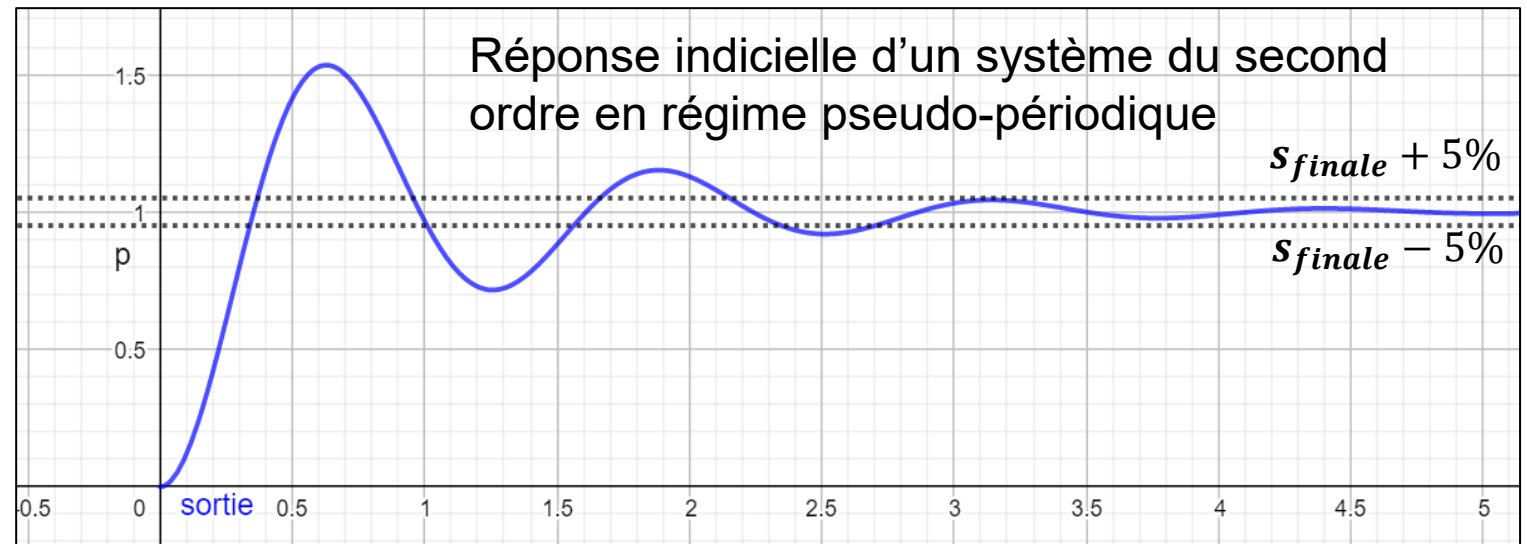
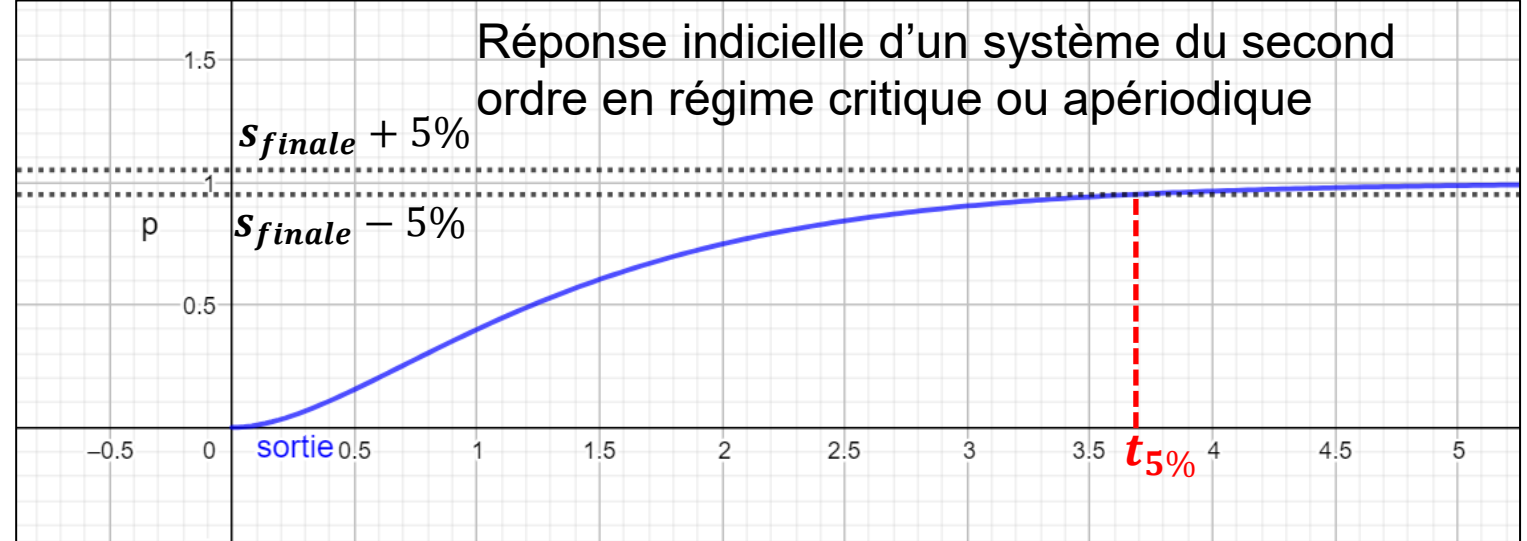
$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) &= \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E(p) \cdot (1 - FT(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{p^2} \left(1 - \frac{p+1}{p^2+p+2}\right) = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{1}{p} \right) \cdot \left(\frac{p^2+1}{p^2+p+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{p} = +\infty \Rightarrow \varepsilon_t = +\infty \end{aligned}$$

IV - Performance d'un asservissement

17

Rapidité

Elle est souvent caractérisée par le **temps de réponse à 5%**: temps nécessaire au système pour que la sortie **atteigne** son régime permanent (égal à la consigne, ou non) à **+/- 5%** et **s'y maintienne**.



IV - Performance d'un asservissement

Rapidité : Exemple

Réponse indicielle d'un système du premier ordre défini par la FT : $\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{p+\lambda}$

Réponse indicielle $\Rightarrow E(p) = \frac{1}{p}$, donc $S(p) = \frac{1}{p+\lambda} \cdot E(p) \Rightarrow S(p) = \frac{1}{p+\lambda} \cdot \frac{1}{p}$

Comment calculer le temps de réponse du système ?

- 1. Résoudre l'équation différentielle** du système dans le **domaine temporel** (décomposition en éléments simples + transformée de Laplace inverse)
- 2. Calculer $s_{finale} = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t)$, en déduire $t_{5\%}$** à partir de l'équation $s(t_{5\%}) = 0,95 \cdot s_{finale}$

1. Décomposition en éléments simples : $S(p) = \frac{1}{p+\lambda} \cdot \frac{1}{p} = \frac{A}{p+\lambda} + \frac{B}{p}$

$$\frac{A}{p+\lambda} + \frac{B}{p} = \frac{A \cdot p + B \cdot (p+\lambda)}{(p+\lambda) \cdot p} = \frac{A \cdot p + B \cdot p + B \cdot \lambda}{(p+\lambda) \cdot p} = \frac{p \cdot (A+B) + B \cdot \lambda}{(p+\lambda) \cdot p} \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ B \cdot \lambda=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{\lambda} \\ B = \frac{1}{\lambda} \end{cases}$$

IV - Performance d'un asservissement

Rapidité : Exemple

Réponse indicielle d'un système du premier ordre défini par la FT : $\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{p+\lambda}$

1. Décomposition en éléments simples (suite) :

$$\begin{cases} A = -\frac{1}{\lambda} \\ B = \frac{1}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow S(p) = \frac{1}{\lambda} \cdot \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+\lambda} \right)$$

Expression temporelle	Transformée de Laplace
e^{-at}	$\frac{1}{a+p}$
E	$\frac{E}{p}$

Pour $t \geq 0$:

$$\Rightarrow s(t) = L^{-1}[S(p)] = L^{-1} \left[\frac{1}{\lambda} \cdot \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+\lambda} \right) \right] = \frac{1}{\lambda} \cdot \left[L^{-1} \left(\frac{1}{p} \right) - L^{-1} \left(\frac{1}{p+\lambda} \right) \right] \Rightarrow s(t) = \frac{1}{\lambda} \cdot [1 - e^{-\lambda \cdot t}]$$

IV - Performance d'un asservissement

Rapidité : Exemple

Réponse indicielle d'un système du premier ordre défini par la FT : $\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{p+\lambda}$

2. Calculer $s_{finale} = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t)$, en déduire $t_{5\%}$ à partir de l'équation $s(t_{5\%}) = 0,95 \cdot s_{finale}$

$$s(t) = \frac{1}{\lambda} \cdot [1 - e^{-\lambda \cdot t}] \Rightarrow s_{finale} = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda} \cdot [1 - e^{-\lambda \cdot t}] = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow s_{finale} = \frac{1}{\lambda}$$

$$s(t_{5\%}) = \frac{1}{\lambda} \cdot [1 - e^{-\lambda \cdot t_{5\%}}] \Rightarrow 0,95 \cdot s_{finale} = \frac{1}{\lambda} \cdot [1 - e^{-\lambda \cdot t_{5\%}}] \Rightarrow 0,95 \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \cdot [1 - e^{-\lambda \cdot t_{5\%}}]$$

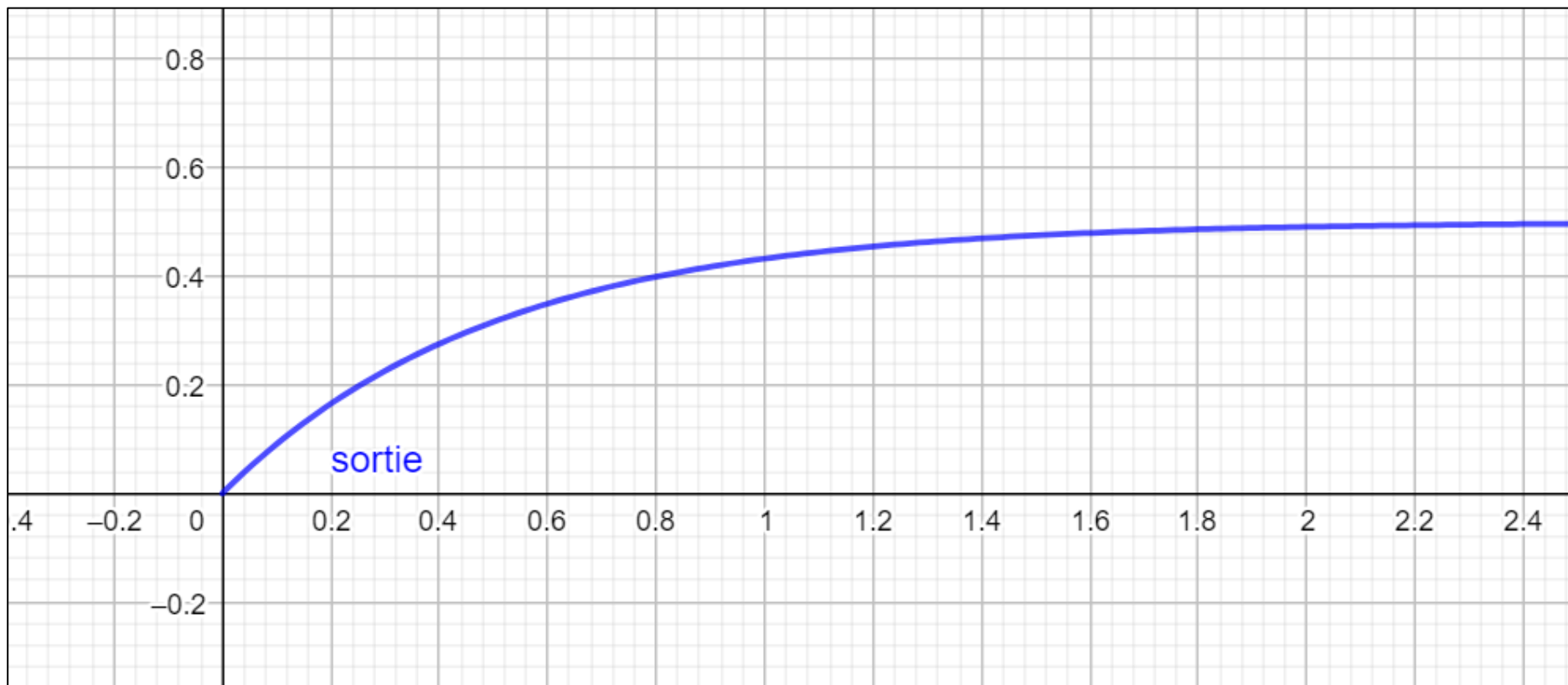
$$\Rightarrow 0,95 = 1 - e^{-\lambda \cdot t_{5\%}} \Rightarrow e^{-\lambda \cdot t_{5\%}} = 0,05 \Rightarrow \ln(e^{-\lambda \cdot t_{5\%}}) = \ln(0,05) \Rightarrow -\lambda \cdot t_{5\%} = \ln(0,05)$$

$$\Rightarrow t_{5\%} = -\frac{\ln(0,05)}{\lambda}$$

IV - Performance d'un asservissement

Rapidité : Exemple

$$s(t) = \frac{1}{\lambda} \cdot [1 - e^{-\lambda \cdot t}] \quad \text{Application numérique avec } \lambda = 2 : \quad t_{5\%} = -\frac{\ln(0,05)}{2} \approx 1,5s$$



IV - Performance d'un asservissement

Rapidité : cas d'un système du premier ordre

Dans le cas d'un **système du premier ordre**, on définit également la **constante de temps τ** , qui est l'abscisse de l'intersection entre la droite d'équation $y = s_{final}$ et la tangente à la courbe de sortie à l'origine. Elle renseigne sur « la vitesse de montée » de la sortie

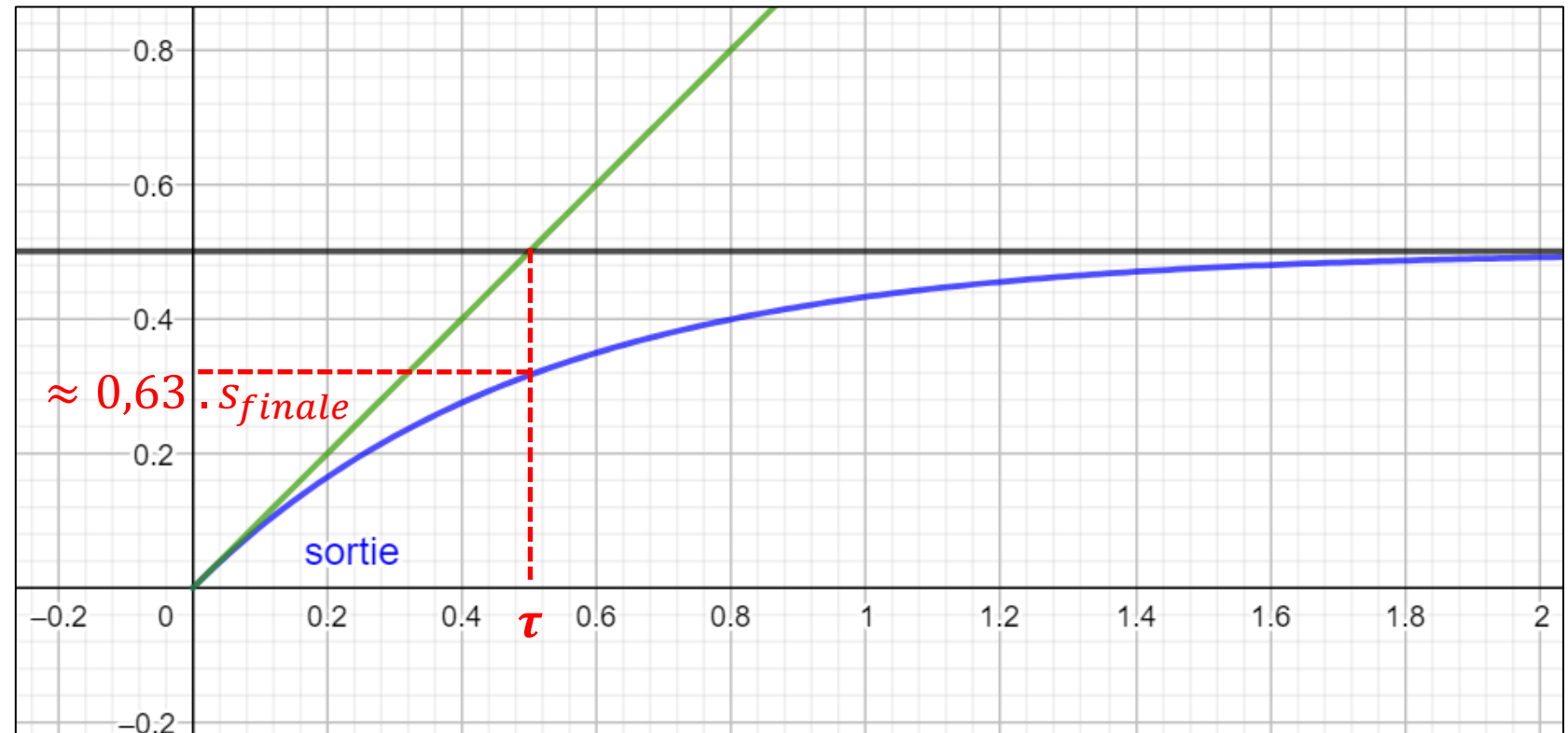
Pour un système du premier ordre

défini par la FT: $\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{p+\lambda}$,

on a $\tau = \frac{1}{\lambda}$

Lorsque $t = \tau$, $s(t)$ vaut environ **63%** de sa valeur finale

➔ Identifier la constante de temps τ permet donc d'évaluer la rapidité d'un système du premier ordre



IV - Performance d'un asservissement

Rapidité : démonstration de la relation entre τ et s_{finale}

Preuve que lorsque $t = \tau$, $s(t)$ vaut environ **63%** de sa valeur finale

La réponse indicielle d'un système du premier ordre que nous avons calculé précédemment est :

$$s(t) = s_{finale} \cdot [1 - e^{-\lambda \cdot t}] , \text{ on sait que } \tau = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow s(t) = s_{finale} \cdot [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

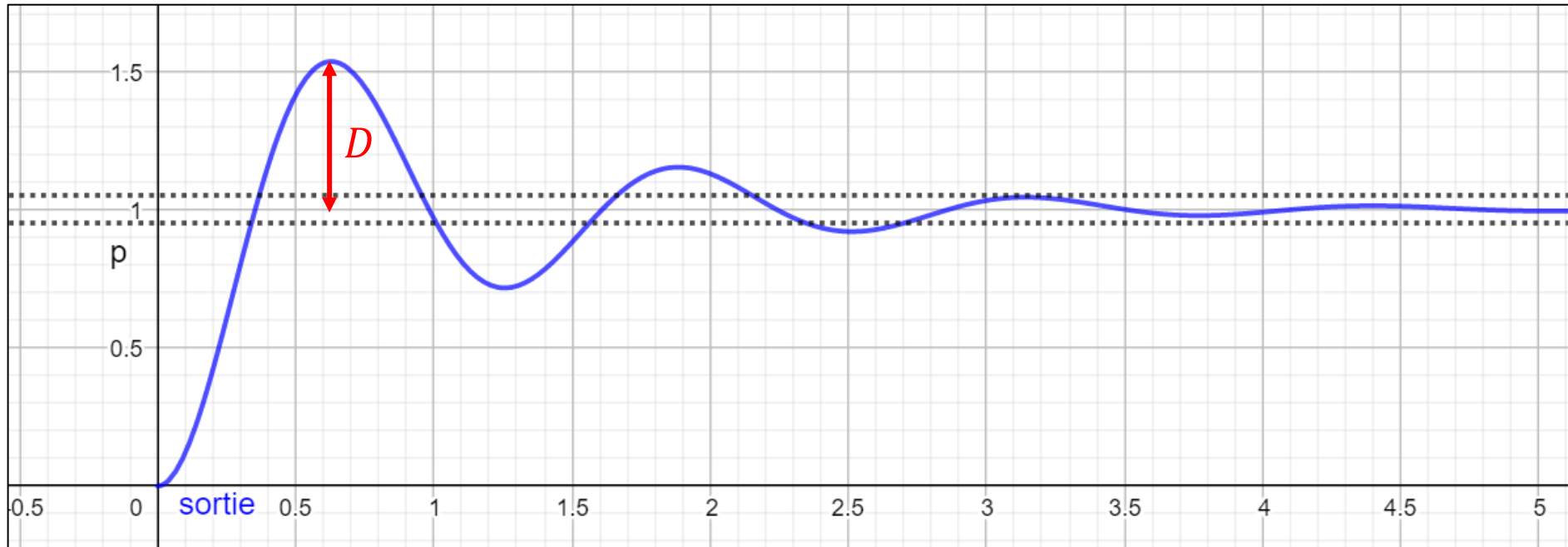
$$\Rightarrow s(t) = s_{finale} \cdot [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}] \Rightarrow s(\tau) = s_{finale} \cdot [1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}] \Rightarrow s(\tau) = s_{finale} \cdot [1 - e^{-1}] \approx s_{finale} \cdot 0,632$$

$$\Rightarrow s(\tau) \approx s_{finale} \cdot 0,632$$

IV - Performance d'un asservissement

Rapidité : dépassement

Lorsque le système est trop réactif, on peut observer un dépassement D , souvent exprimé en pourcentage de s_{finale}



Un dépassement peut être **acceptable ou non**

Ex 1: température d'une salle : s'il fait momentanément plus chaud, on survit !

Ex 2 : usinage d'une pièce : si la fraise d'usinage va trop loin avant de revenir, la matière est enlevée définitivement

IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P)

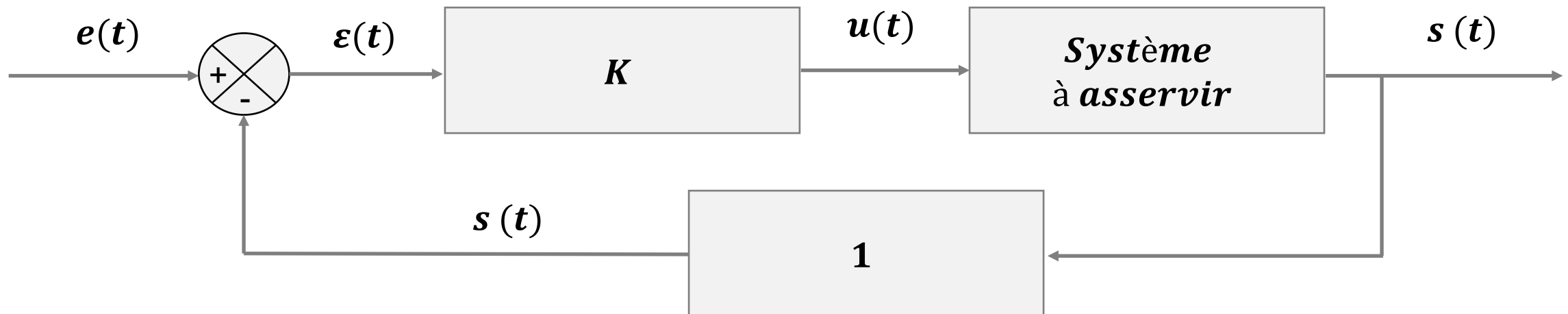
La mise en place d'un asservissement (c'est-à-dire: **boucle de rétroaction avec correction**) permet **d'améliorer** la **précision** et/ou la **rapidité** et/ou la **stabilité** du système.

Pour ce qui suit, on limite l'étude à :

Un retour unitaire : le capteur possède une FT constante égale à 1

Un correcteur proportionnel : le correcteur possède une FT constante égale à K

Un système à asservir du 1^{er} ou 2nd ordre



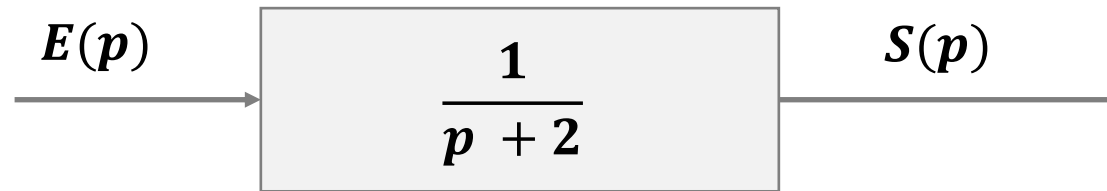
IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système d'ordre 1

On illustre le principe avec un système non asservi dont la fonction de transfert est

$$\text{FT}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{p + \lambda}$$

Pour l'exemple, on prend : $\lambda = 2$



La réponse indicielle, c'est-à-dire à un échelon unitaire, est (voir Amphi 1):

$$s(t) = \frac{1}{a} (1 - e^{-at})$$

IV - Performance d'un asservissement

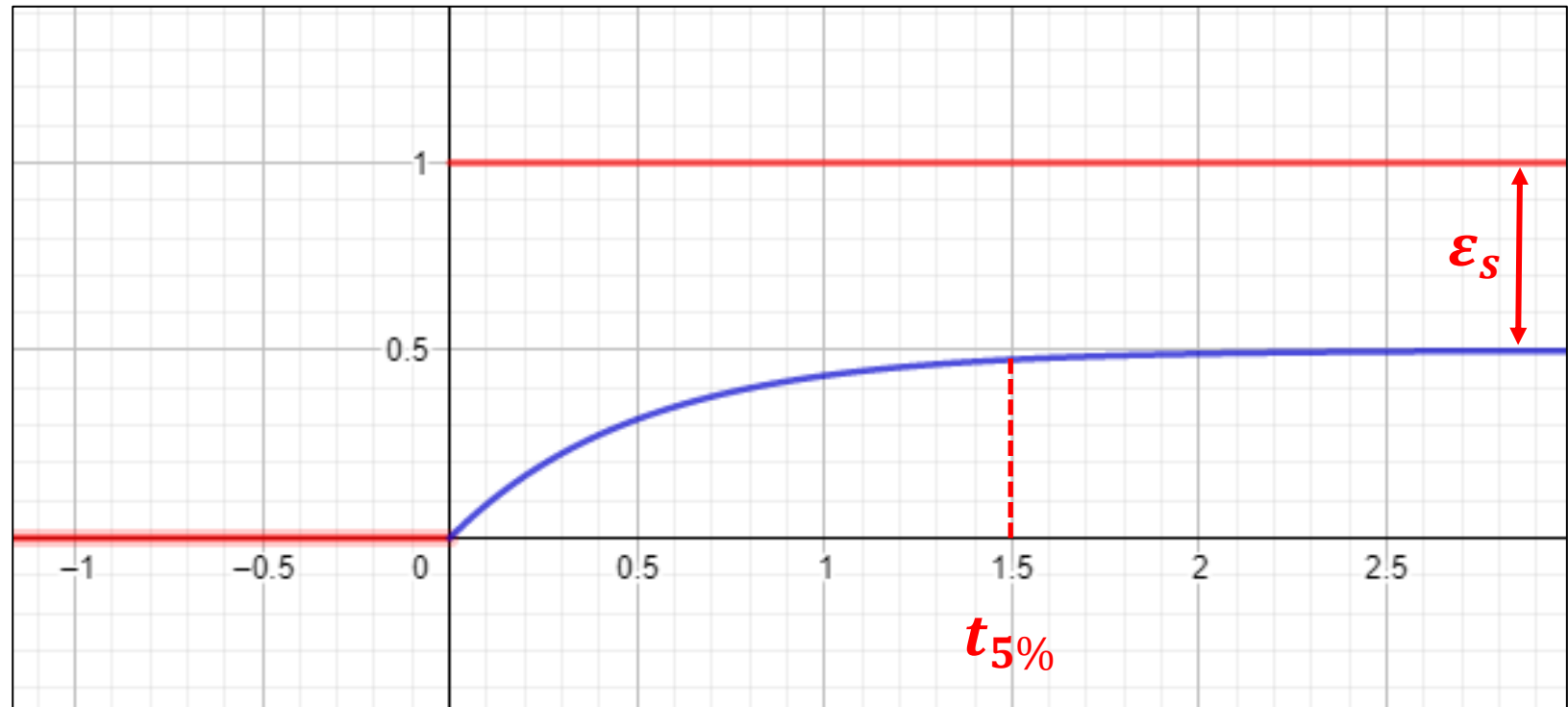
Correcteur proportionnel (P) : système d'ordre 1

Précision: l'écart statique ε_s vaut :

$$\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E(p) \cdot (1 - FT(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{p} \cdot \left(1 - \frac{1}{p+2}\right) = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{p+1}{p+2}\right) = \frac{1}{2}$$

Rapidité: le temps de réponse à 5% se lit sur la courbe (en zoomant!) et on a: $t_{5\%} \approx 1,5 \text{ s}$

Stabilité: le système est stable

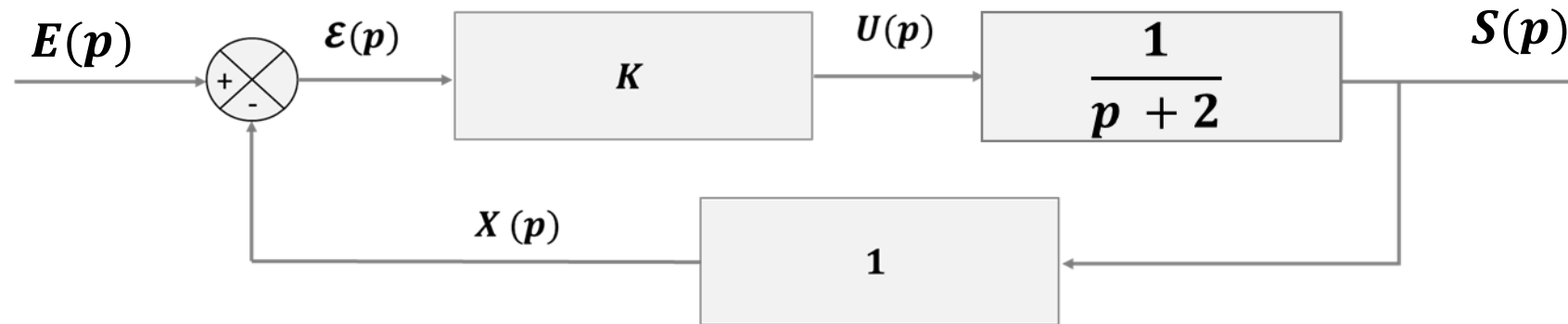


IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système d'ordre 1

Pour asservir le système, on ajoute un retour unitaire et un correcteur proportionnel de gain K

Idée: accentuer artificiellement l'erreur



La FTBF du **système asservi** est alors:

$$FTBF(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K \cdot \frac{1}{p+2}}{1 + K \frac{1}{p+2}} = \frac{\frac{K}{p+2}}{\frac{(p+2)+K}{p+2}} = \frac{K}{p+2} \cdot \frac{p+2}{p+2+K} \Rightarrow FTBF(p) = \frac{K}{p+(K+2)}$$

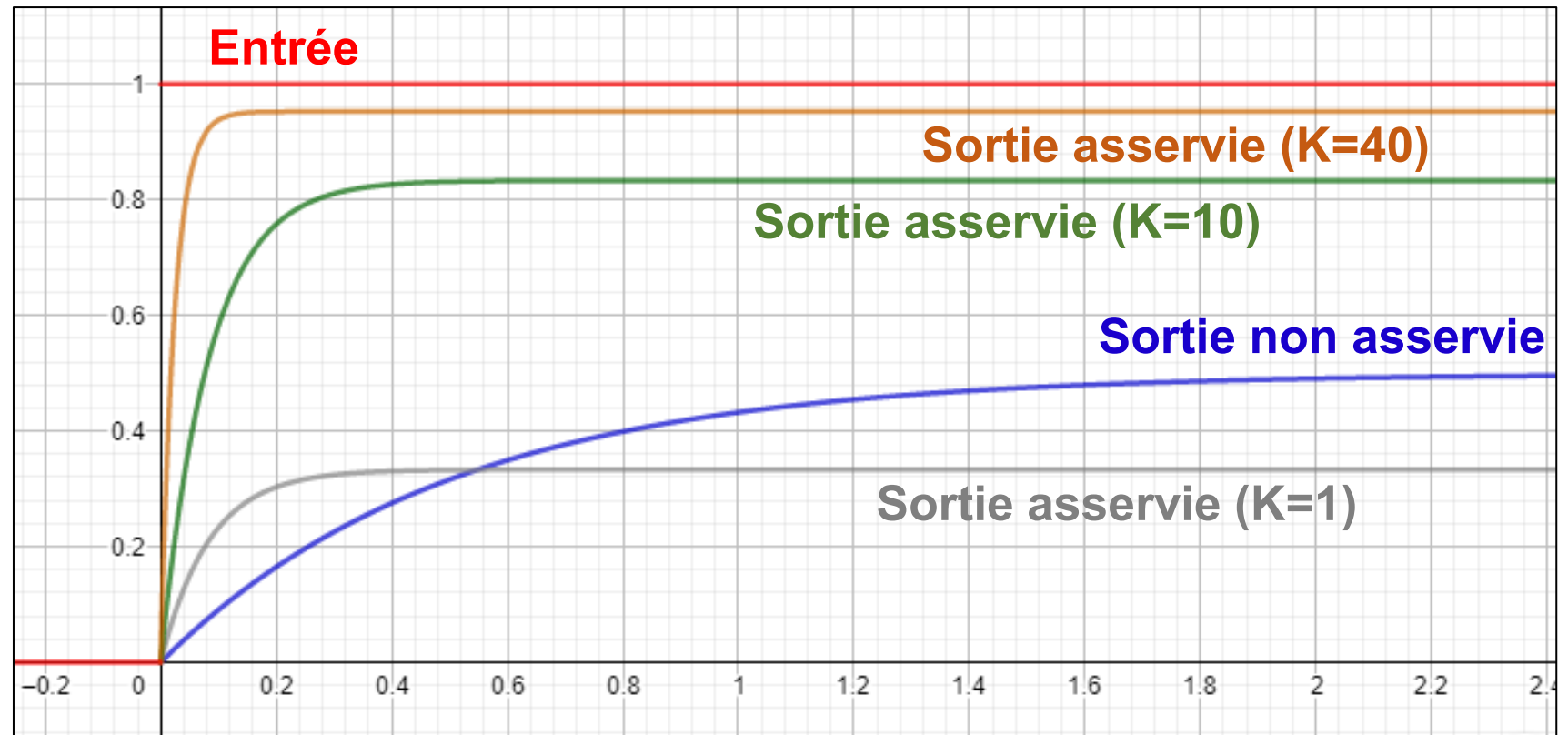
IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système d'ordre 1

Par transformée de Laplace inverse, il vient: $s(t) = \frac{K}{K+2} (1 - e^{-(K+2)t})$

Précision : on observe que la précision augmente avec la valeur de K

$$\begin{aligned} \varepsilon_s &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E(p) \cdot (1 - FTBF(p)) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{p} \left(1 - \frac{K}{p + K + 2} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{p + 2}{p + K + 2} \right) \\ &= \frac{2}{K + 2} \end{aligned}$$



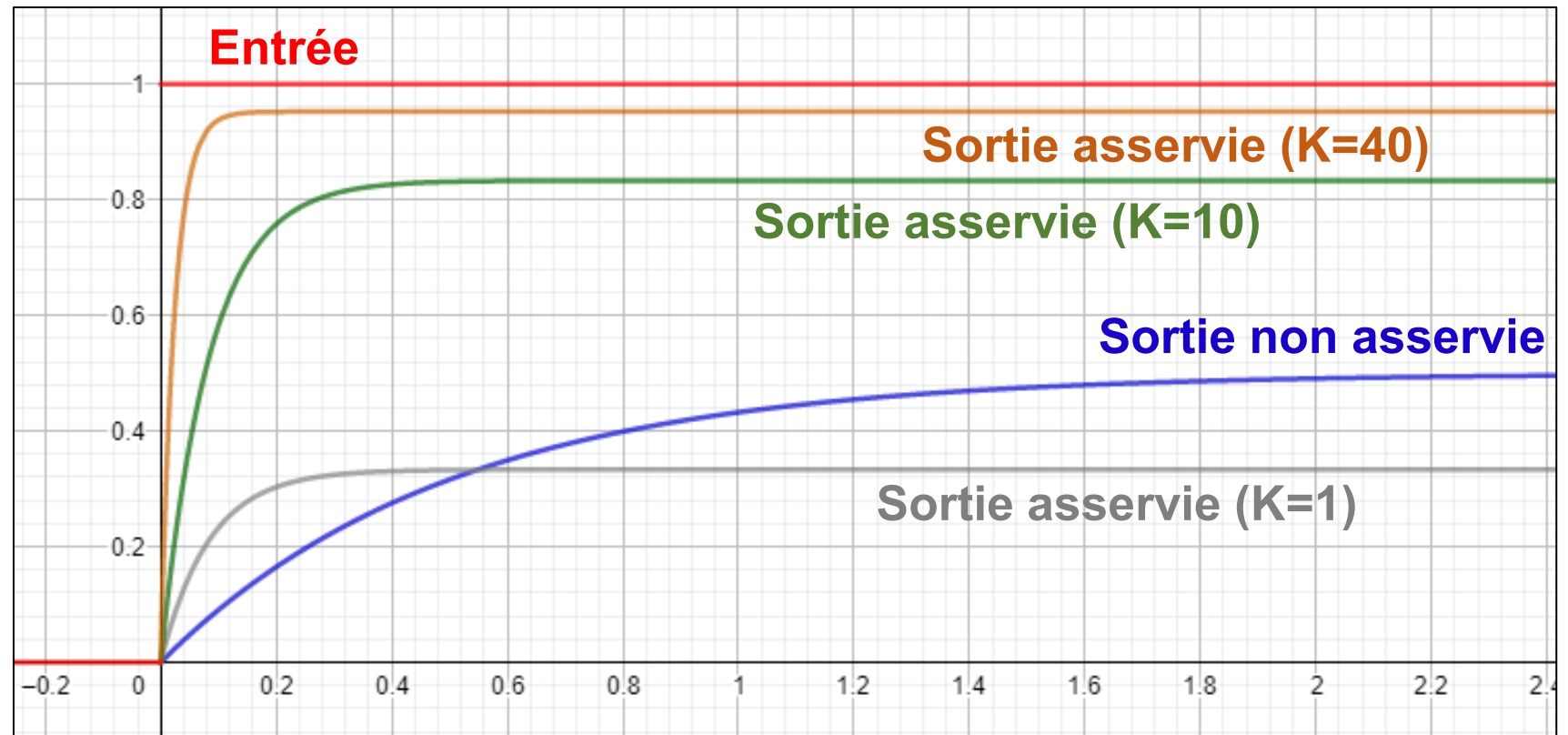
IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système d'ordre 1

Par transformée de Laplace inverse, il vient: $s(t) = \frac{K}{K+2} (1 - e^{-(K+2)t})$

Rapidité : on observe que la rapidité augmente avec la valeur de K

$$\tau = \frac{1}{K+2}$$



IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système d'ordre 1

Par transformée de Laplace inverse, il vient: $s(t) = \frac{K}{K+2} (1 - e^{-(K+2)t})$

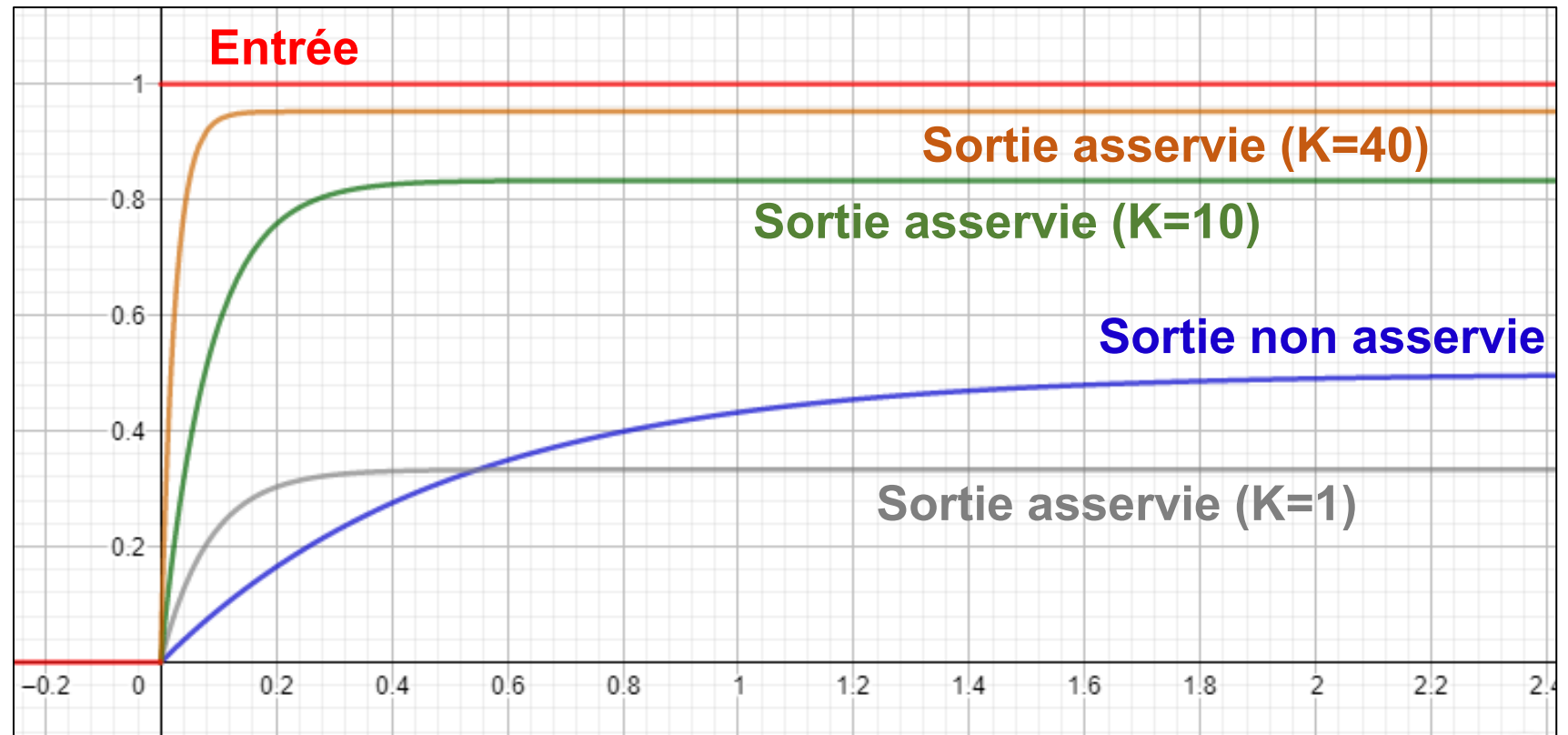
Stabilité : on observe que le système est K si $K > -2$

$$FTBF(p) = \frac{K}{p + (K + 2)}$$

$$p + K + 2 = 0$$

$$\Rightarrow p = -K - 2$$

$$\Rightarrow \Re[p] < 0 \Rightarrow K > -2$$



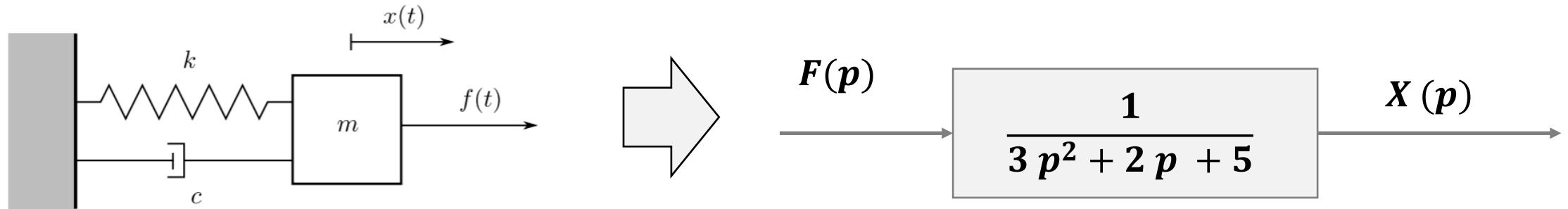
IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système du second ordre

On illustre le principe sur le système masse/ressort, **initialement non asservi**.

Rappel: on a $\mathbf{FT}(p) = \frac{X(p)}{F(p)} = \frac{1}{m p^2 + c p + k}$

Pour l'exemple, on prend : $m = 3, c = 2, k = 5$



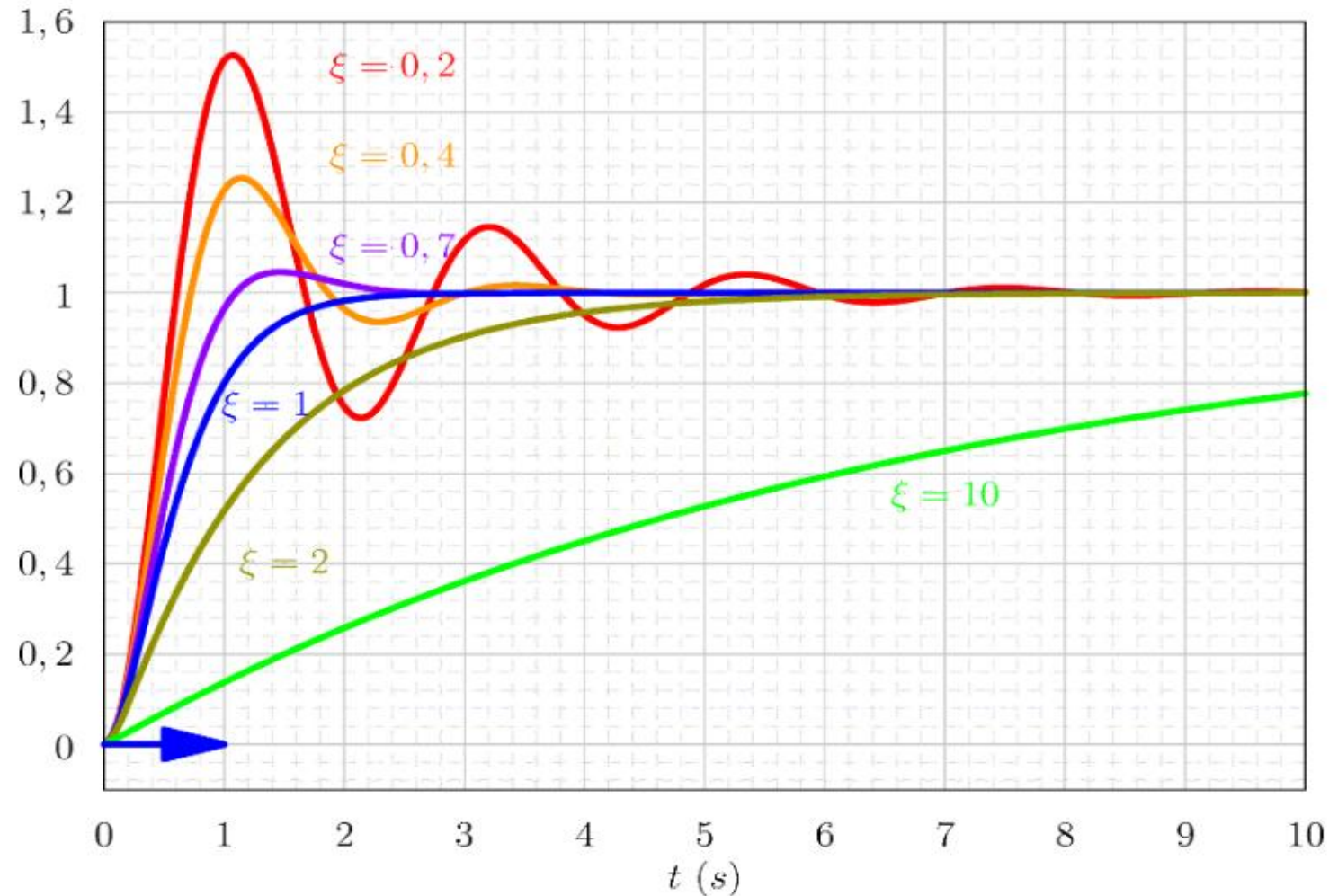
La réponse indicielle, c'est-à-dire à un échelon unitaire, est (voir Amphi 1):

$$x(t) = \frac{-1}{10} e^{-t} \sin(2t) + \frac{-1}{5} e^{-t} \cos(2t) + \frac{1}{5}$$

Avec ces valeurs pour m , c et k , on obtient un **régime pseudo-périodique**

IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système du second ordre



IV - Performance d'un asservissement

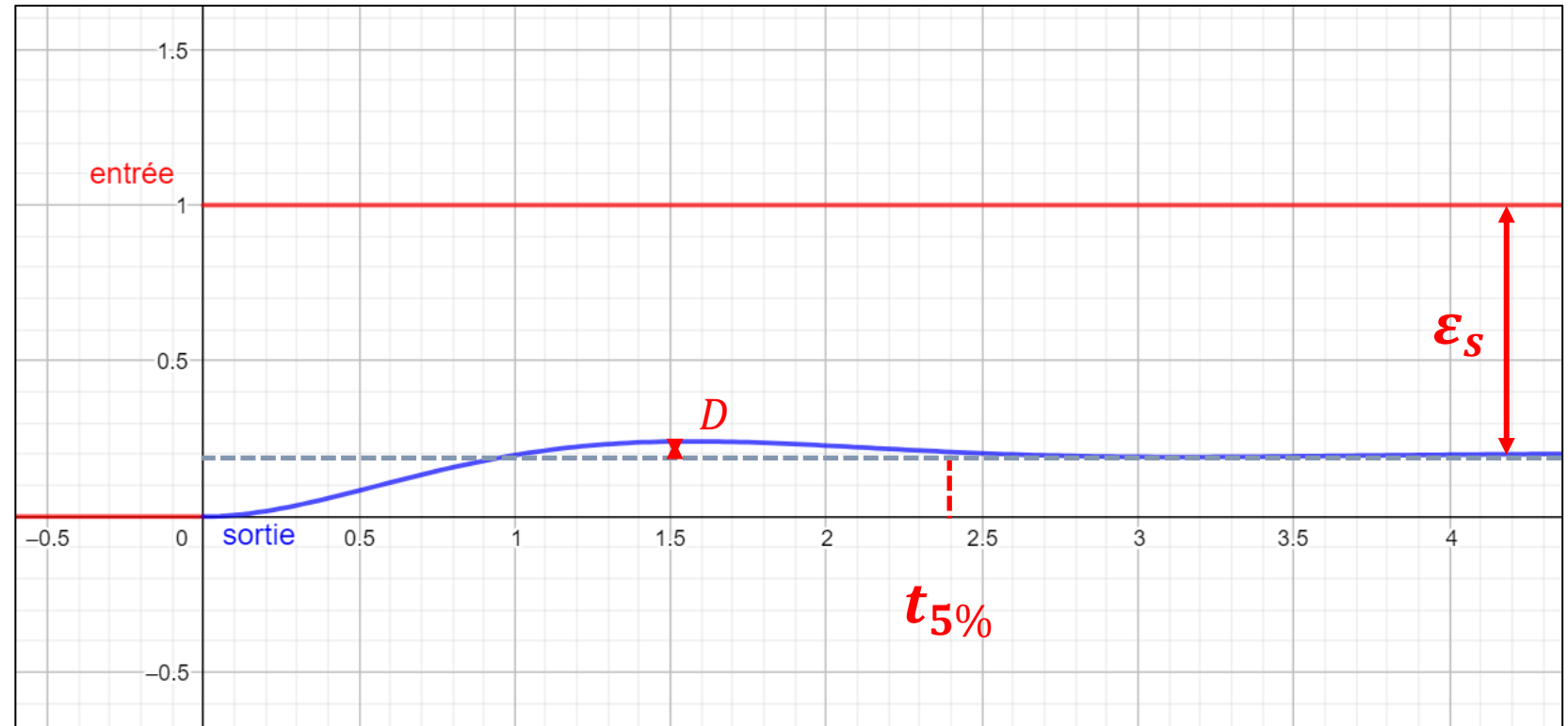
Correcteur proportionnel (P) : système du second ordre

Précision: l'erreur statique ε_s vaut :

$$\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E(p) \cdot (1 - FT(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{p} \cdot \left(1 - \frac{1}{3p^2 + 2p + 5}\right) = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{3p^2 + 2p + 4}{3p^2 + 2p + 5}\right) = \frac{4}{5}$$

Rapidité: le temps de réponse à 5% se lit sur la courbe (en zoomant!) et on a: $t_{5\%} \approx 2,4 \text{ s}$

Stabilité: le système est stable

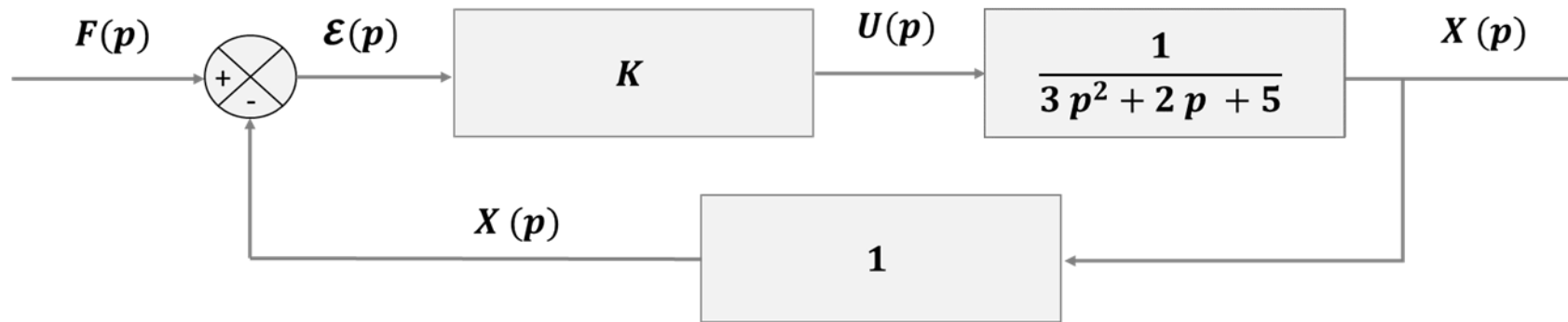


IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système du second ordre

Pour asservir le système, on ajoute un retour unitaire et un correcteur proportionnel de gain K

Idée: accentuer artificiellement l'erreur



La FTBF du **système asservi** est alors:

$$FTBF(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K \cdot \frac{1}{3p^2 + 2p + 5}}{1 + K \frac{1}{3p^2 + 2p + 5}} = \frac{\frac{K}{3p^2 + 2p + 5}}{\frac{3p^2 + 2p + 5 + K}{3p^2 + 2p + 5}} \Rightarrow FTBF(p) = \frac{K}{3p^2 + 2p + 5 + K}$$

IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système du second ordre

Transformée de Laplace inverse : $x(t) = \frac{K}{K+5} - \frac{K}{K+5} \cdot e^{-\frac{t}{3}} \cdot \cos\left(\frac{1}{3}\sqrt{3K+14}t\right) - \frac{K}{K+5} \frac{1}{\sqrt{3K+14}} \cdot e^{-\frac{t}{3}} \cdot \sin\left(\frac{1}{3}\sqrt{3K+14}t\right)$

Précision : on observe que la précision augmente avec la valeur de K

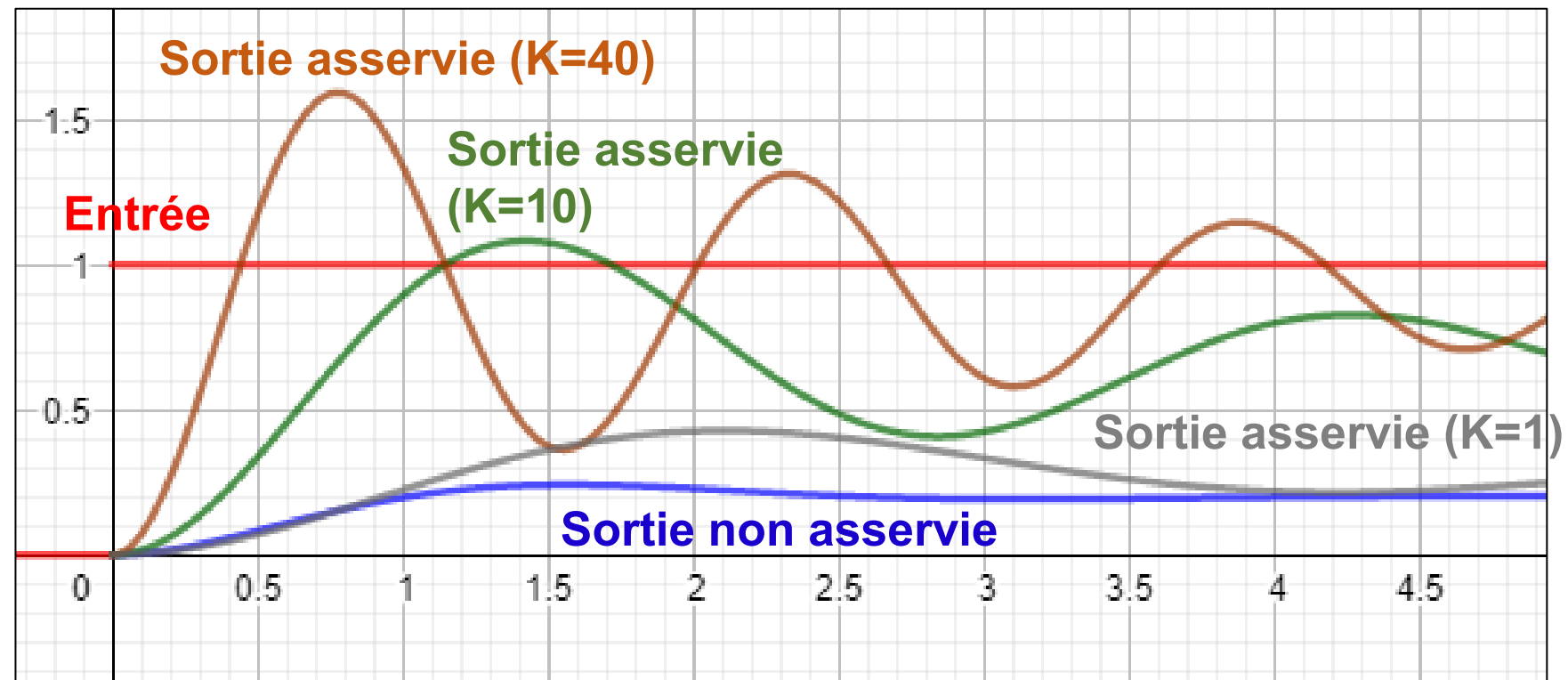
$$\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t)$$

$$= \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot E(p) \cdot (1 - FTBF(p))$$

$$= \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{1}{p} \left(1 - \frac{K}{3p^2 + 2p + K + 5} \right)$$

$$= \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{5}{3p^2 + 2p + K + 5} \right)$$

$$= \frac{5}{K + 5}$$

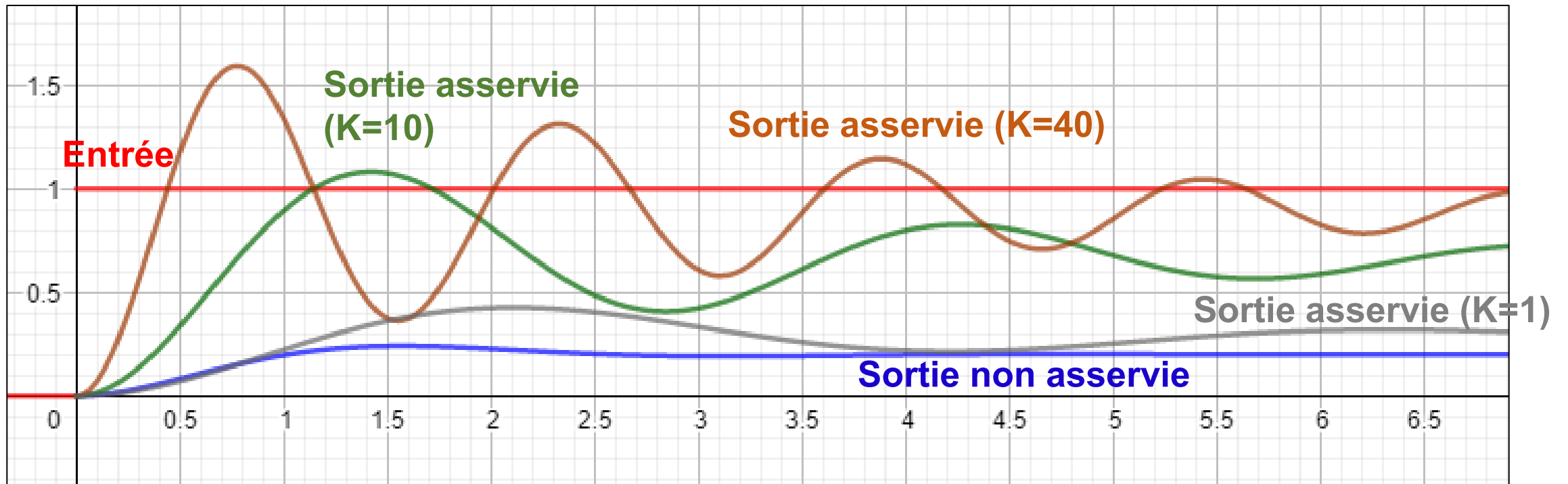


IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système du second ordre

Transformée de Laplace inverse : $x(t) = \frac{K}{K+5} - \frac{K}{K+5} \cdot e^{-\frac{t}{3}} \cdot \cos\left(\frac{1}{3}\sqrt{3K+14}t\right) - \frac{K}{K+5} \frac{1}{\sqrt{3K+14}} \cdot e^{-\frac{t}{3}} \cdot \sin\left(\frac{1}{3}\sqrt{3K+14}t\right)$

Rapidité : on observe que la rapidité diminue avec la valeur de K



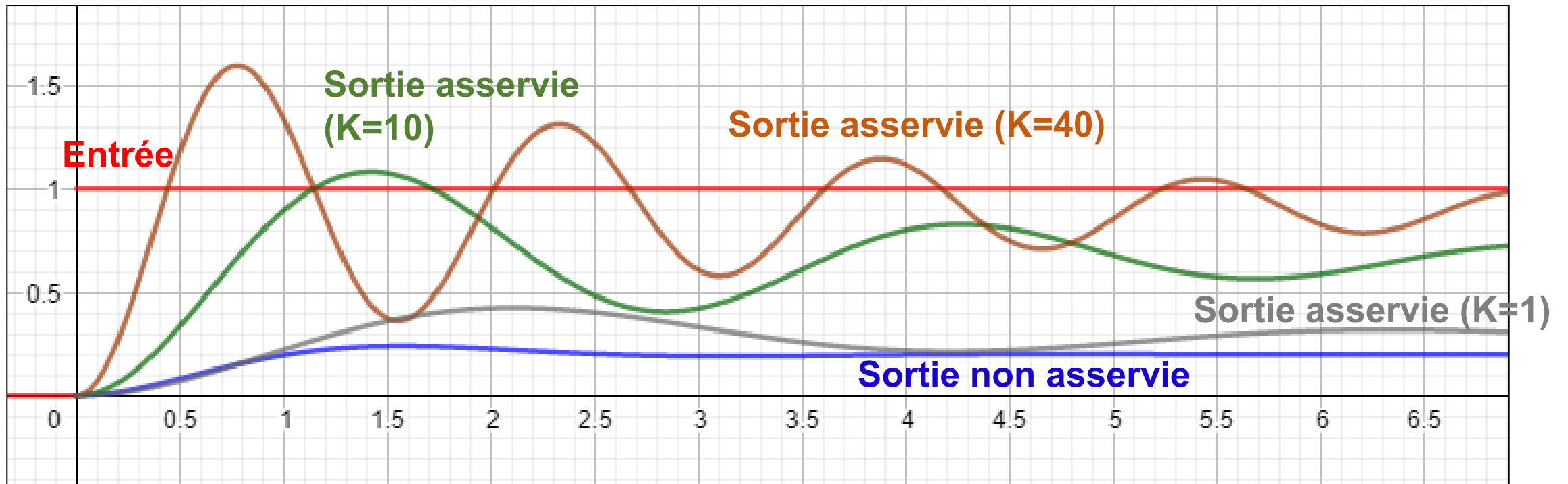
IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : système du second ordre

Transformée de Laplace inverse : $x(t) = \frac{K}{K+5} - \frac{K}{K+5} \cdot e^{-\frac{t}{3}} \cdot \cos\left(\frac{1}{3}\sqrt{3K+14}t\right) - \frac{K}{K+5} \frac{1}{\sqrt{3K+14}} \cdot e^{-\frac{t}{3}} \cdot \sin\left(\frac{1}{3}\sqrt{3K+14}t\right)$

Stabilité : le système est stable si $K > -5$

(déterminé via l'aide de MATLAB ou du critère de Routh que vous verrez en Aero 3)



IV - Performance d'un asservissement

Correcteur proportionnel (P) : conclusion

L'intégration d'un asservissement avec correcteur proportionnel de gain K :

- **Améliore** la précision du système, d'autant plus que K est grand
- **Améliore** sa rapidité pour un système du 1^{er} ordre, et peut l'améliorer ou non (selon le type de régime) pour un système du 2nd ordre, d'autant plus que K est grand
- **Influence** sa stabilité et peut augmenter la valeur des dépassements, d'autant plus que K est grand

Selon les critères retenus, on choisira une valeur optimale pour K

- Asservir la position d'un télescope pointant vers une étoile : on vise **précision et stabilité**
- Asservir l'altitude d'un avion : on vise **précision et stabilité**
- Asservir la vitesse d'une voiture : on vise **précision et rapidité**
- Asservir un système de freinage d'urgence: on vise la **rapidité**

Il existe d'autres types de correcteurs, plus efficaces

Attendre le cours d'A3

V – Introduction à MATLAB

Sommaire

I – Introduction

- L'interface de MATLAB

II – Manipulation de matrices

- Définir une matrice
- Opérations particulières autour des matrices

III – Les fonctions sur MATLAB

- Créer une fonction sur MATLAB
- Quelques fonctions utiles pour les matrices
- Quelques fonctions utiles pour l'automatique

V – Introduction à MATLAB/Simulink

41

Introduction : interface de démarrage

The image shows the MATLAB R2020b interface with four numbered annotations:

- 1**: Explorateur de fichiers (File Explorer) - The left sidebar showing the current folder and its contents.
- 2**: Editeur de code (Code Editor) - The central area for editing MATLAB scripts, showing a file named `temp.m` with the following code:

```
1 - x = 2
2 - y = x + 3
```
- 3**: Invite de commande (Command Window) - The bottom-left area for entering and executing MATLAB commands. It shows the command `>> 6*7` and the result `ans = 42`.
- 4**: Workspace - The bottom-right area displaying all variables in the workspace. It shows a table with columns for Name, Value, and Class.

Name	Value	Class
ans	42	double
x	2	double
y	5	double

V – Introduction à MATLAB/Simulink

Manipulation des vecteurs et des matrices

On définit une matrice en rentrant ses coefficients ligne par ligne, selon les règles syntaxiques suivantes :

On délimite la matrice par des crochets ([et]),

On sépare les coefficients d'une même ligne par des espaces ou des virgules (,),

On sépare les différentes lignes par des points-virgules (;).

Par exemple, la matrice :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Se construit avec la commande $A=[1 \ 2 \ 3;4 \ 5 \ 6]$ ou $A=[1,2,3;4,5,6]$.

V – Introduction à MATLAB/Simulink

Manipulation des vecteurs et des matrices

Opérations usuelles sur les matrices :

Opération	Notation math.	Syntaxe MATLAB
Addition	$A + B$	<code>A + B</code>
Multiplication par un scalaire	kA	<code>k * A</code>
Multiplication matricielle	AB	<code>A * B</code>
Élévation à une puissance	A^n	<code>A^n</code>
Transposition	tA ou A^T	<code>A.'</code>
Conjugaison hermitienne	${}^t\bar{A}$ ou $\bar{A}^T$	<code>A'</code>
Inversion	A^{-1}	<code>inv(A)</code> ou <code>A^-1</code>

Opérations termes à termes :

Opération	Syntaxe MATLAB
Multiplication terme à terme	<code>A .* B</code>
Élévation à une puissance terme à terme	<code>A.^n</code>
Ajout d'un scalaire à chaque terme	<code>A + k</code>

V – Introduction à MATLAB/Simulink

Créer une fonction sur MATLAB

MATLAB présente un lot de fonctions considérables déjà existantes.

Elles peuvent répondre à beaucoup de vos besoins.

Une fonction sur MATLAB doit être créée dans un nouveau script indépendant des autres.

Ce script doit avoir le même nom que la fonction (y/c la casse).

La structure à respecter est la suivante :

```
function [m,s] = stat(x)
    n = length(x);
    m = sum(x)/n;
    s = sqrt(sum((x-m).^2/n));
end
```

Que fait cette fonction ?

- La structure de la fonction ;
- Les variables de sorties de la fonction (pas systématiques) ;
- Le nom de la fonction (et du script) ;
- Les variables d'entrées de la fonction ;
- Le corps de la fonction.

V – Introduction à MATLAB/Simulink

Fonctions usuelles pour les matrices et les vecteurs

Il est possible d'obtenir la taille d'une matrice à l'aide des commandes *size* et *length*. Si A est une matrice de taille $p \times q$, alors :

- `size(A, 1)` renvoie le nombre de lignes de A (c'est-à-dire p),
- `size(A, 2)` renvoie le nombre de colonnes de A (c'est-à-dire q),
- `size(A)` renvoie ces deux informations dans un vecteur ligne $[p, q]$,
- `length(A)` renvoie la plus grande valeur entre p et q .

Pour créer des matrices particulières :

Commande	Description
<code>zeros(n, m)</code>	Crée la matrice de taille $n \times m$ dont tous les coefficients valent 0.
<code>ones(n, m)</code>	Crée la matrice de taille $n \times m$ dont tous les coefficients valent 1.
<code>eye(n, m)</code>	Crée la matrice identité de taille $n \times m$. <i>Remarque : en anglais, « I » se prononce comme « eye ».</i>
<code>repmat(A, n, m)</code>	Crée une matrice obtenue en concaténant nm copies de la matrice A : n fois verticalement et m fois horizontalement.
<code>rand(n, m)</code>	Crée une matrice de taille $n \times m$ dont les coefficients sont des réels entre 0 et 1, tirés suivant une loi uniforme.

V – Introduction à MATLAB/Simulink

Fonctions usuelles pour les matrices et les vecteurs

Commande	Description
<code>trace(A)</code>	Calcule la trace de la matrice A
<code>det(A)</code>	Calcule le déterminant de la matrice A
<code>eig(A)</code>	Renvoie un vecteur contenant des valeurs approchées des valeurs propres (<i>eigenvalues</i> en anglais) de la matrice A
Commande	Description
<code>sum(v)</code>	Calcule la somme de tous les coefficients du vecteur v
<code>prod(v)</code>	Calcule le produit de tous les coefficients du vecteur v
<code>cumsum(v)</code>	Calcule les <i>sommes cumulées</i> du vecteur v
<code>cumprod(v)</code>	Calcule les <i>produits cumulés</i> du vecteur v
<code>max(v)</code>	Renvoie le plus grand élément du vecteur v
<code>min(v)</code>	Renvoie le plus petit élément du vecteur v
<code>mean(v)</code>	Renvoie la moyenne (<i>mean</i>) des éléments de v

V – Introduction à MATLAB/Simulink

Fonctions usuelles pour les scalaires

- la fonction valeur absolue : `abs`,
- la fonction partie entière : `floor`,
- la fonction racine carrée : `sqrt`,
- l'exponentielle et le logarithme népérien : `exp` et `log`,
- les fonctions trigonométriques : `cos`, `sin`, `tan` et leurs réciproques : `acos`, `asin`, `atan`,
- et bien d'autres : essayez la commande `help elfun` pour obtenir une liste complète.

V – Introduction à MATLAB/Simulink

Fonctions usuelles pour la commande de systèmes

Plusieurs fonctions sont liées à l'automatique, avec des applications diverses et plus ou moins complexes.

Pour les besoins de ce module, nous nous concentrerons autour des fonctions suivantes :

tf()
step()
impulse()

Leur but est à découvrir lors de la 1^{ère} séance de projet, à l'aide de la commande help.

VI – Introduction à Simulink

Sommaire

I – Introduction

- Comment démarrer une modélisation sous Simulink

II – Les différentes bibliothèques de Simulink

- La bibliothèque Simulink

III – Modéliser un système linéaire sur Simulink

- A partir de la fonction de transfert
- Mieux visualiser un signal de sortie

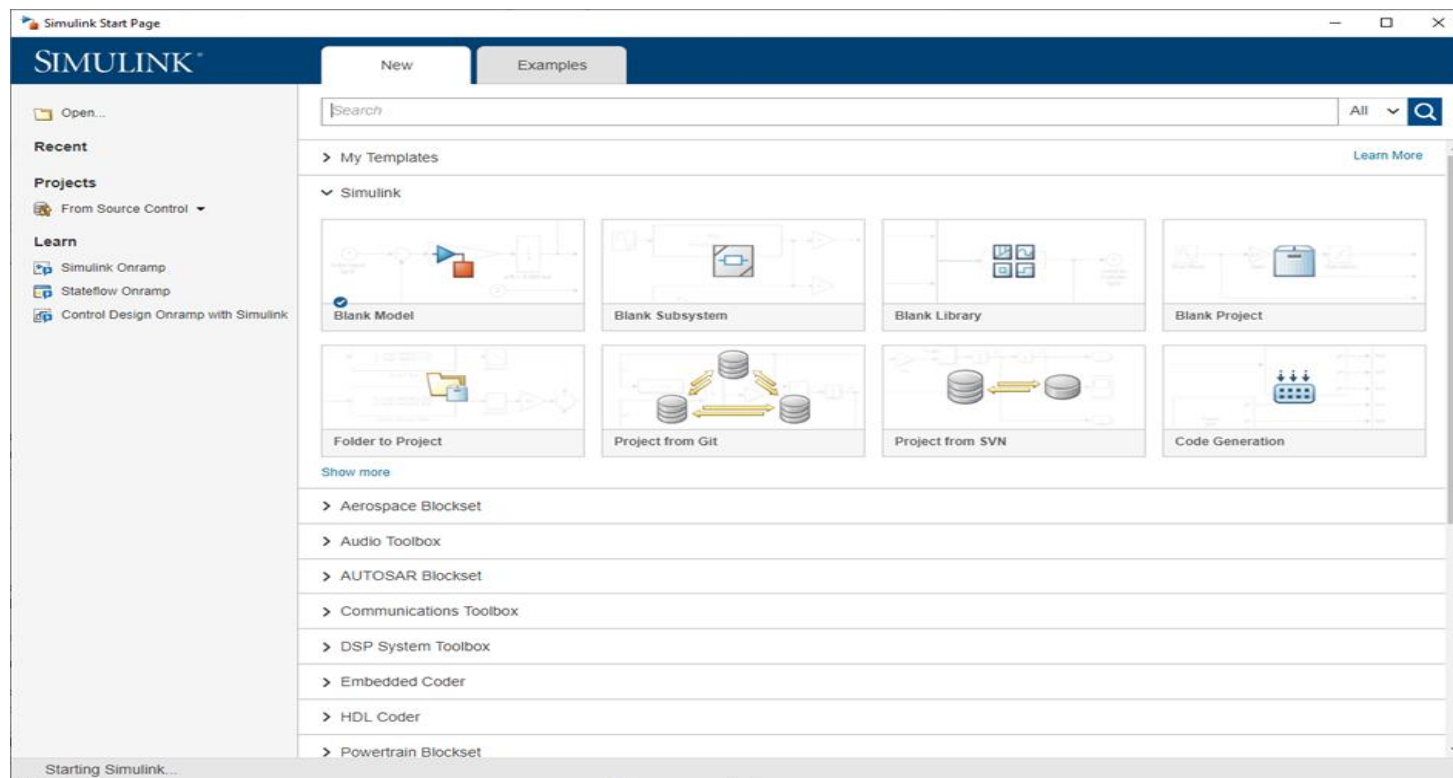
VI – Introduction à Simulink

Introduction

Simulink une toolbox de MATLAB permettant de modéliser et de commander des systèmes à l'aide d'un environnement graphique

- Des blocs liés entre eux sur le modèle du « glisser – déposer ».

Deux manières de démarrer Simulink :



1 – Ecrire “simulink” dans la fenêtre de commande MATLAB

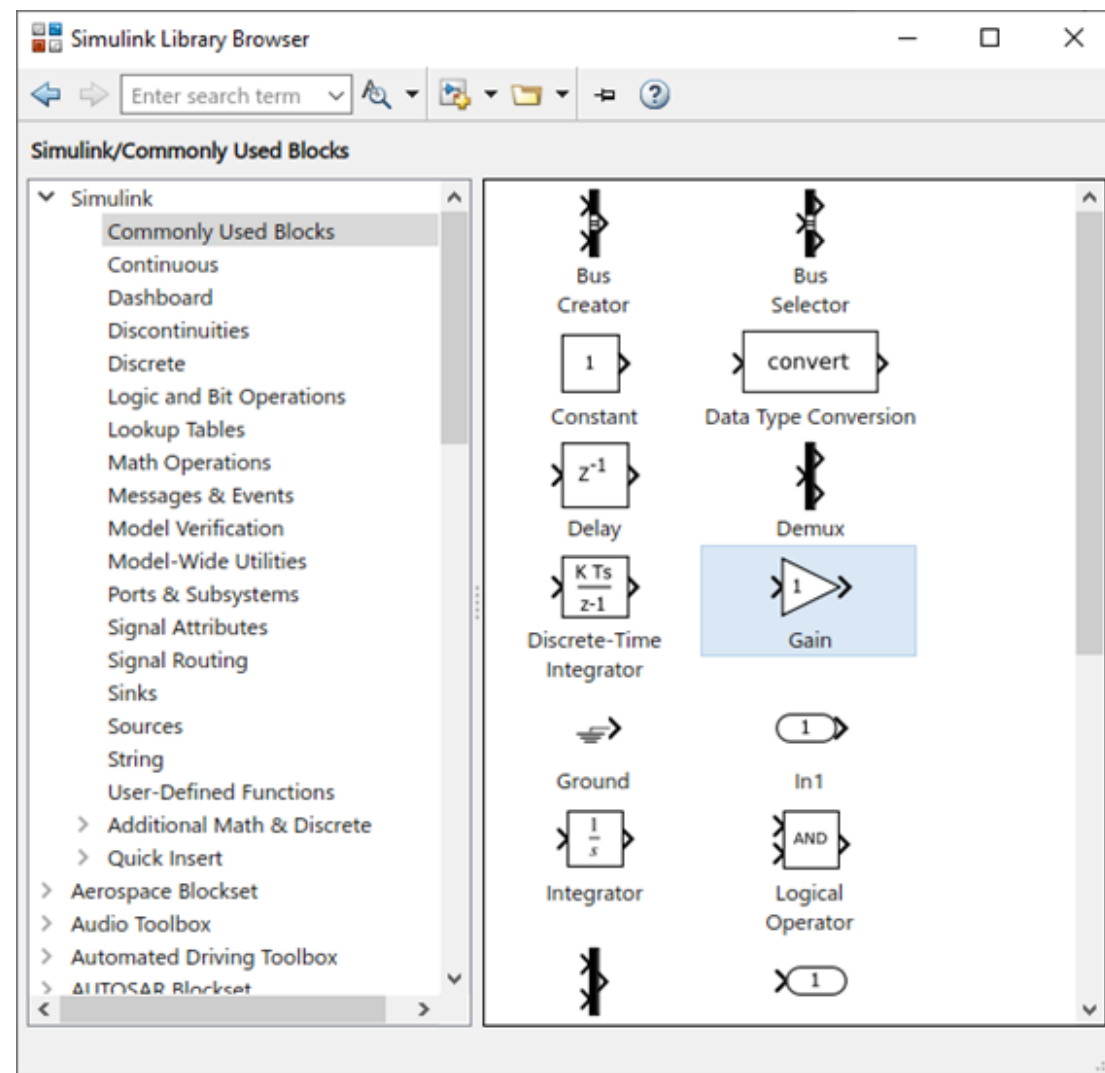
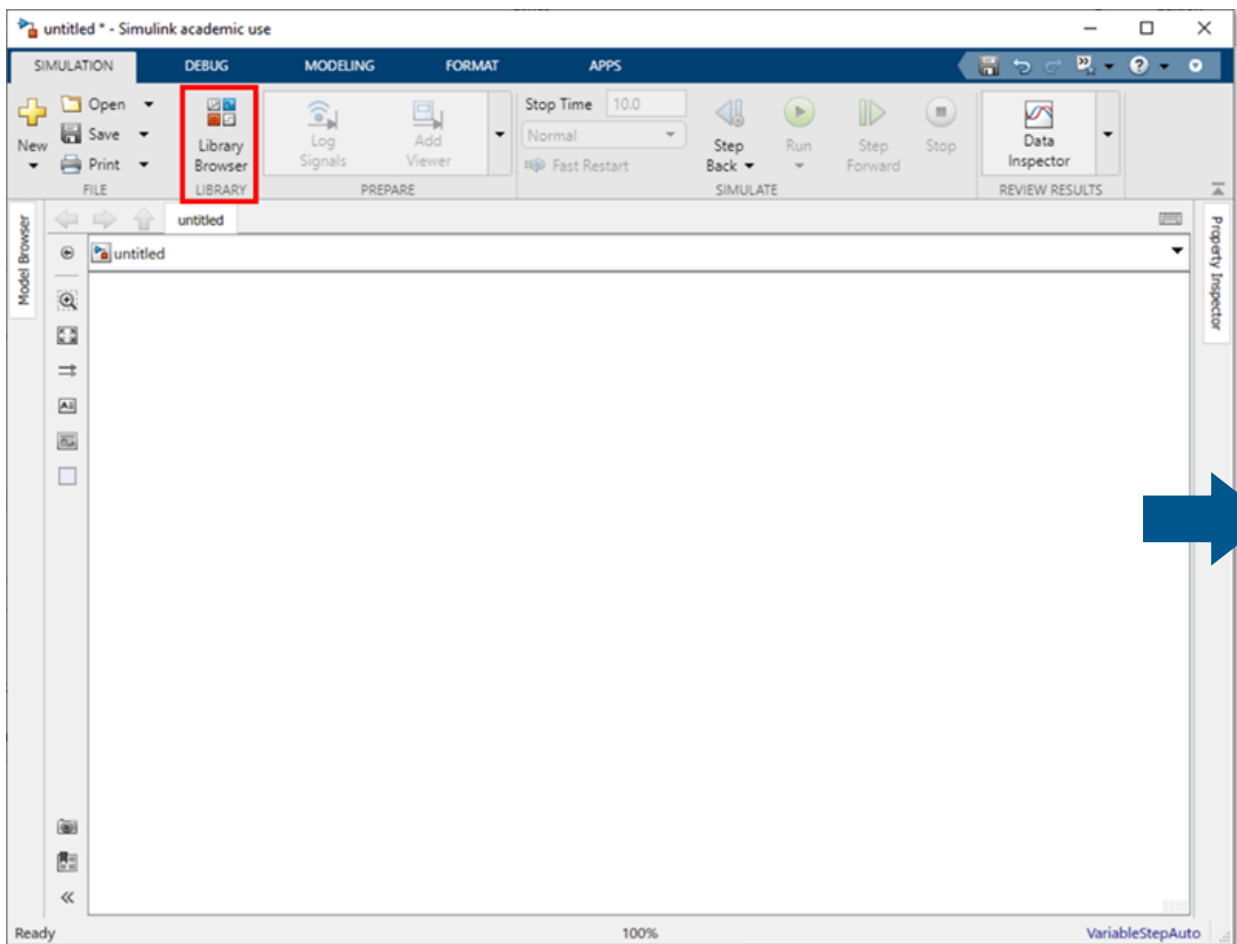
2 – Cliquer sur l’onglet Simulink depuis l’éditeur de commandes

Quelle que soit la méthode choisie, l’écran de démarrage de Simulink apparaît.

VI – Introduction à Simulink

Les différentes bibliothèques de Simulink

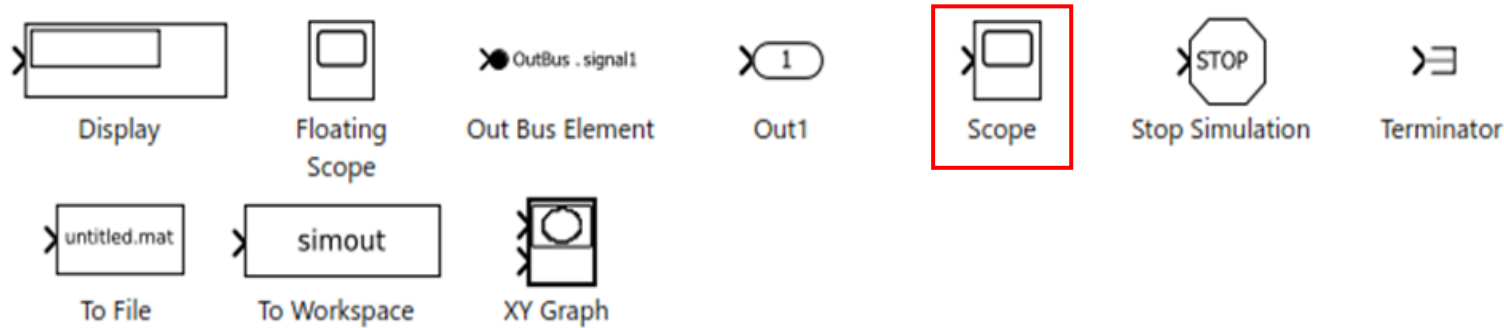
Une fois un modèle Simulink démarré, cliquer sur le « Library Browser » permet d'accéder à tous les blocs.



VI – Introduction à Simulink

Les différentes bibliothèques de Simulink

Différentes catégories de blocs sont fondamentales pour modéliser un système sur Simulink.



1 – Les sources de signaux (Step, Ramp, Constant)

2 – Les opérations mathématiques (Comparateur, Product, Gain, ...)

3 – Blocs de traitement analogique du signal (Integrator, Transfer Fcn)

4 – Les sorties des systèmes modélisés (Scope).

VI – Introduction à Simulink

Modéliser un système sur Simulink

La méthode la plus simple consiste à modéliser la fonction de transfert du système.

- Ecrire l'équation différentielle du système,
- Utiliser la transformée de Laplace,
- En déduire la fonction de transfert du système.

Avantages :

- Méthode la plus rapide à mettre en place,
- Idéale pour un système SISO (Single Input Single Output)

Inconvénients :

- Pas adapté à un système MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs).

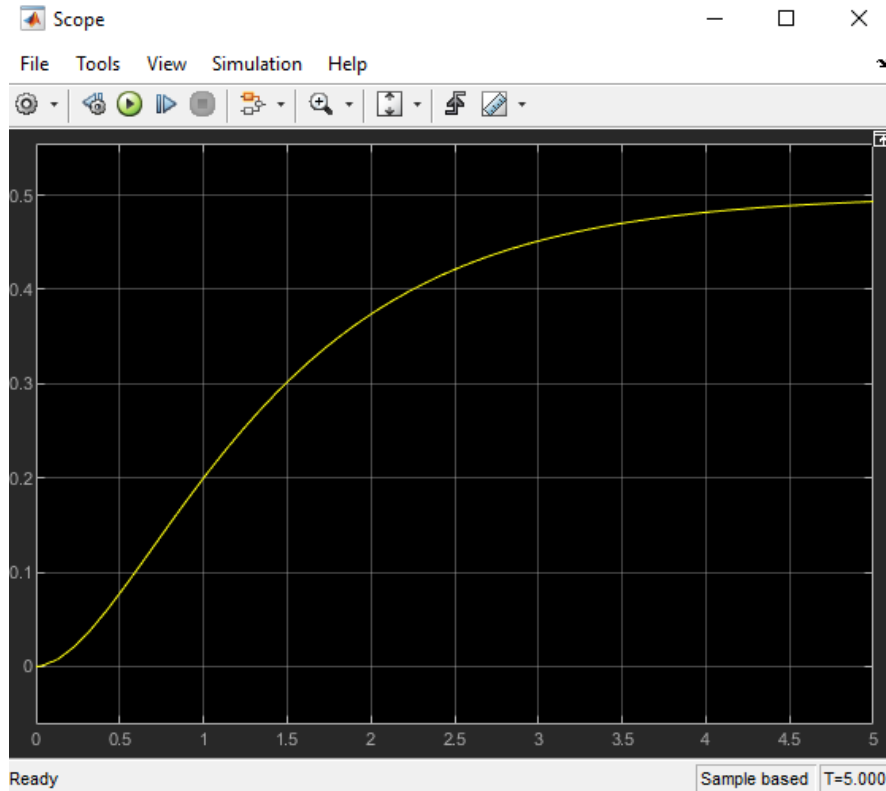
VI – Introduction à Simulink

Modéliser une fonction de transfert

Exemple : Système masse – ressort soumis à un échelon.

On considère $m = 1$, $c = 3$, $k = 2$ (forts frottements, faible raideur)

L'entrée est un échelon unitaire.



Etape 1 : Définition de l'échelon d'entrée (bloc Step), de valeur 1.

Etape 2 : Définition de la fonction de transfert $FT(s) = \frac{1}{mp^2 + cp + k}$ avec les valeurs définies (bloc Transfer fcn).

Etape 3 : Définition du bloc Scope pour visualiser le signal de sortie.

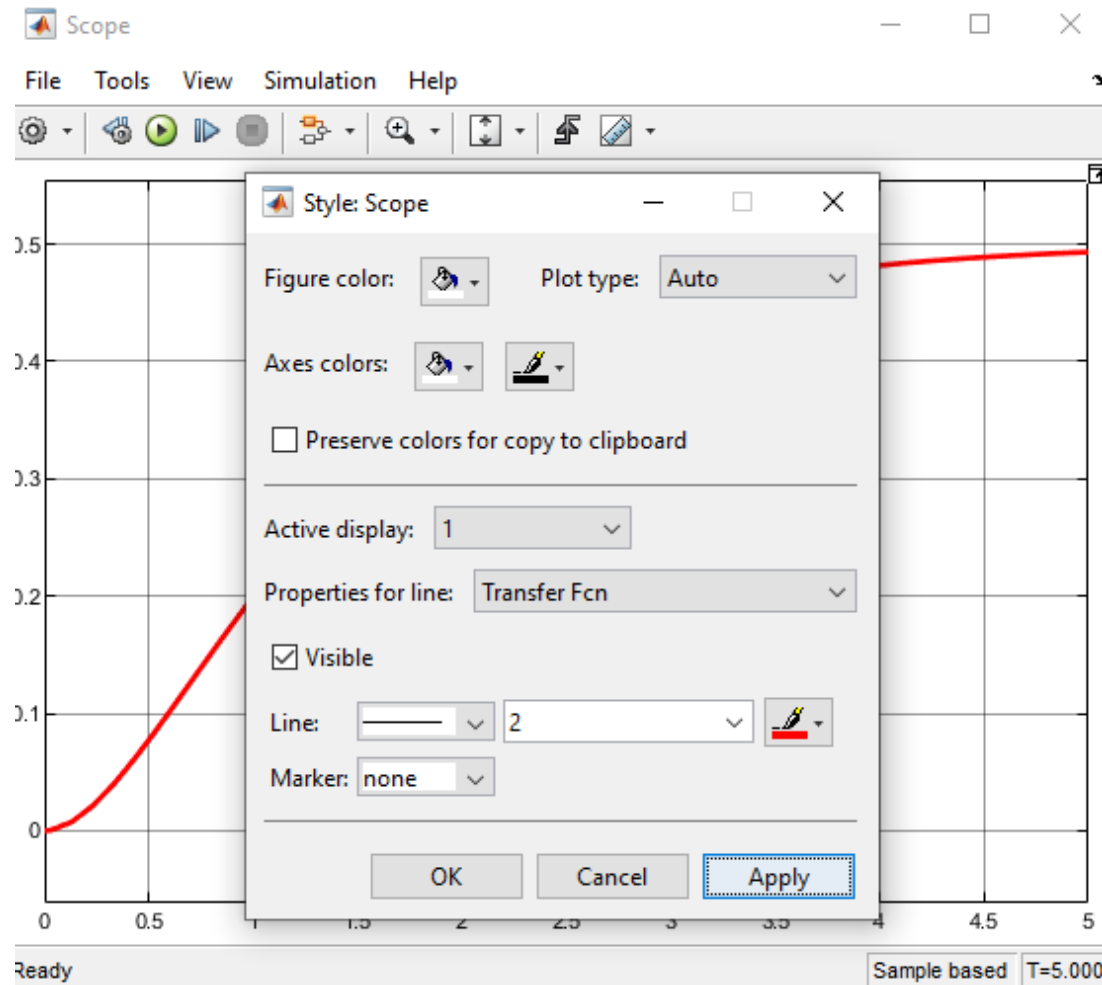
Etape 4 : Relier tous les blocs.

Etape 5 : Lancer la simulation et visualiser le signal de sortie.

VI – Introduction à Simulink

Mieux visualiser un signal de sortie

Depuis la fenêtre Scope, l'onglet View puis Style et Legend permettent de modifier le rendu visuel.



VI – Introduction à Simulink

Mieux visualiser un signal de sortie

Il est possible de visualiser également les signaux d'entrée et de sortie sur un même scope.

- Utilisation du bloc Mux

